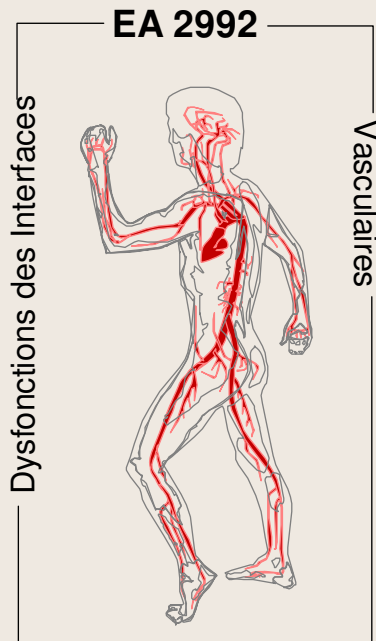
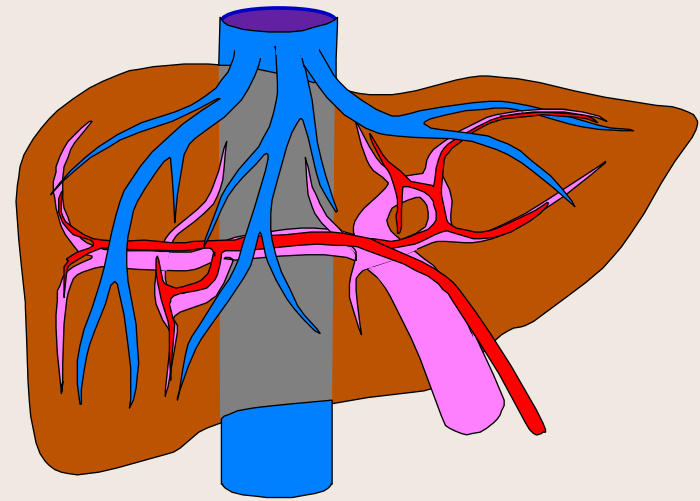


La Circulation Hépatique



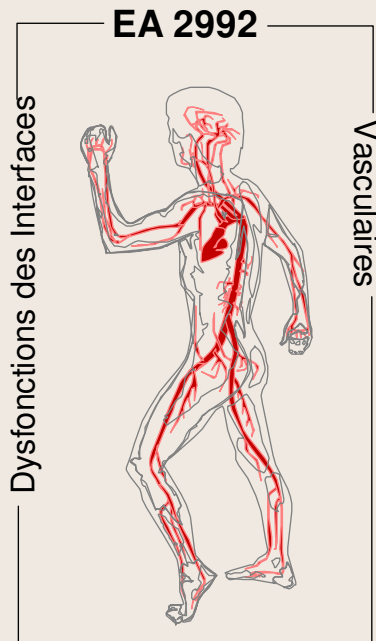
- Michel Dauzat
- Benoît Gallix
- Patrice Taourel
- Michel Lafortune



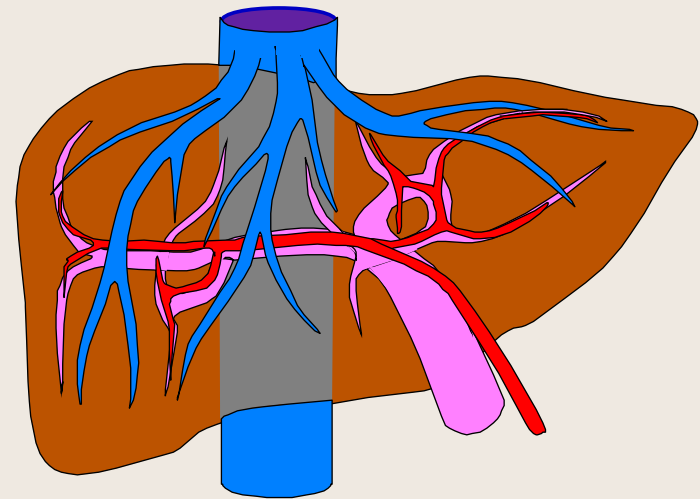
Beaune – Samedi 16 Juin 2012

La Circulation Hépatique

- A -

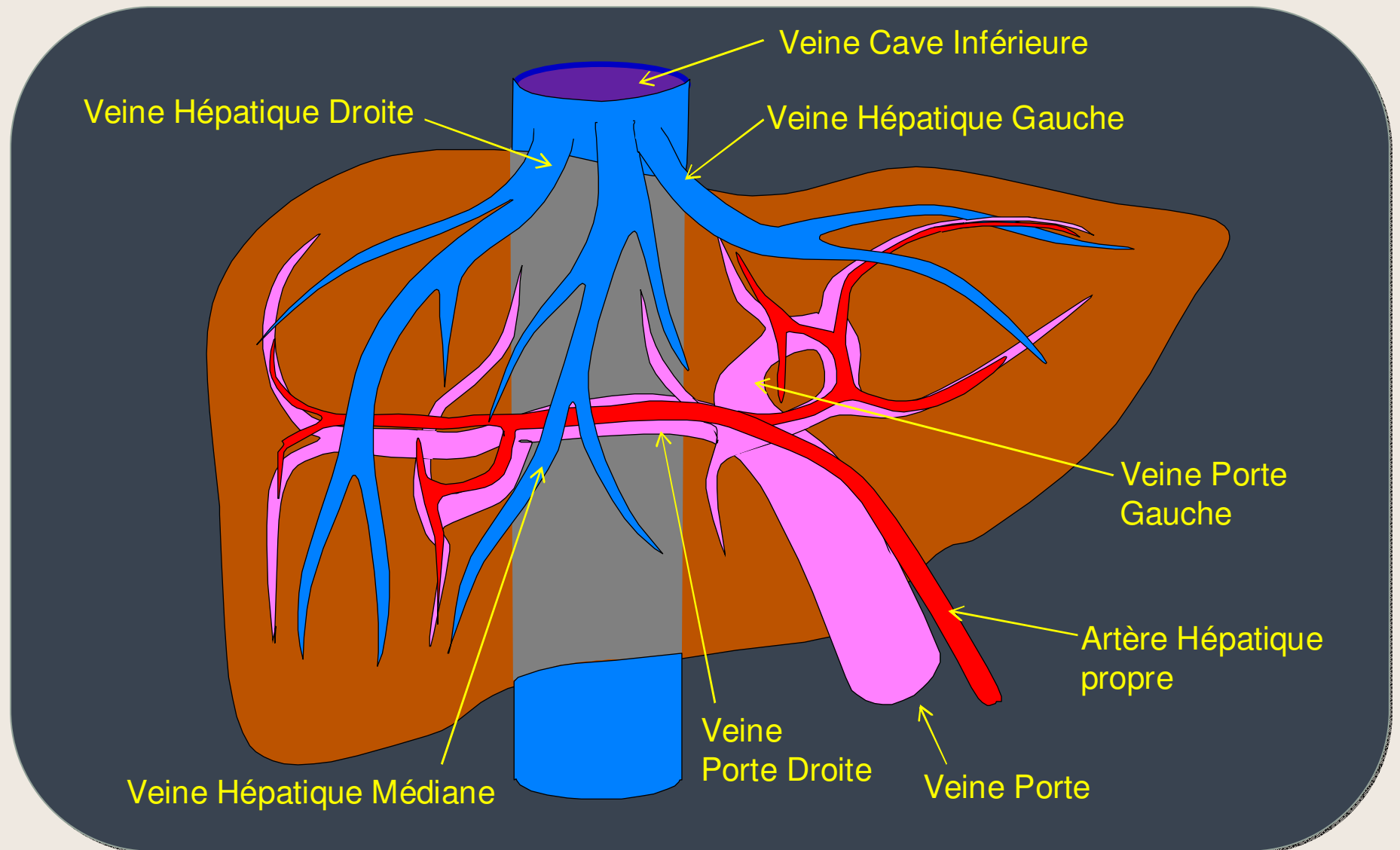


- Michel Dauzat
- Benoît Gallix
- Patrice Taourel
- Michel Lafortune

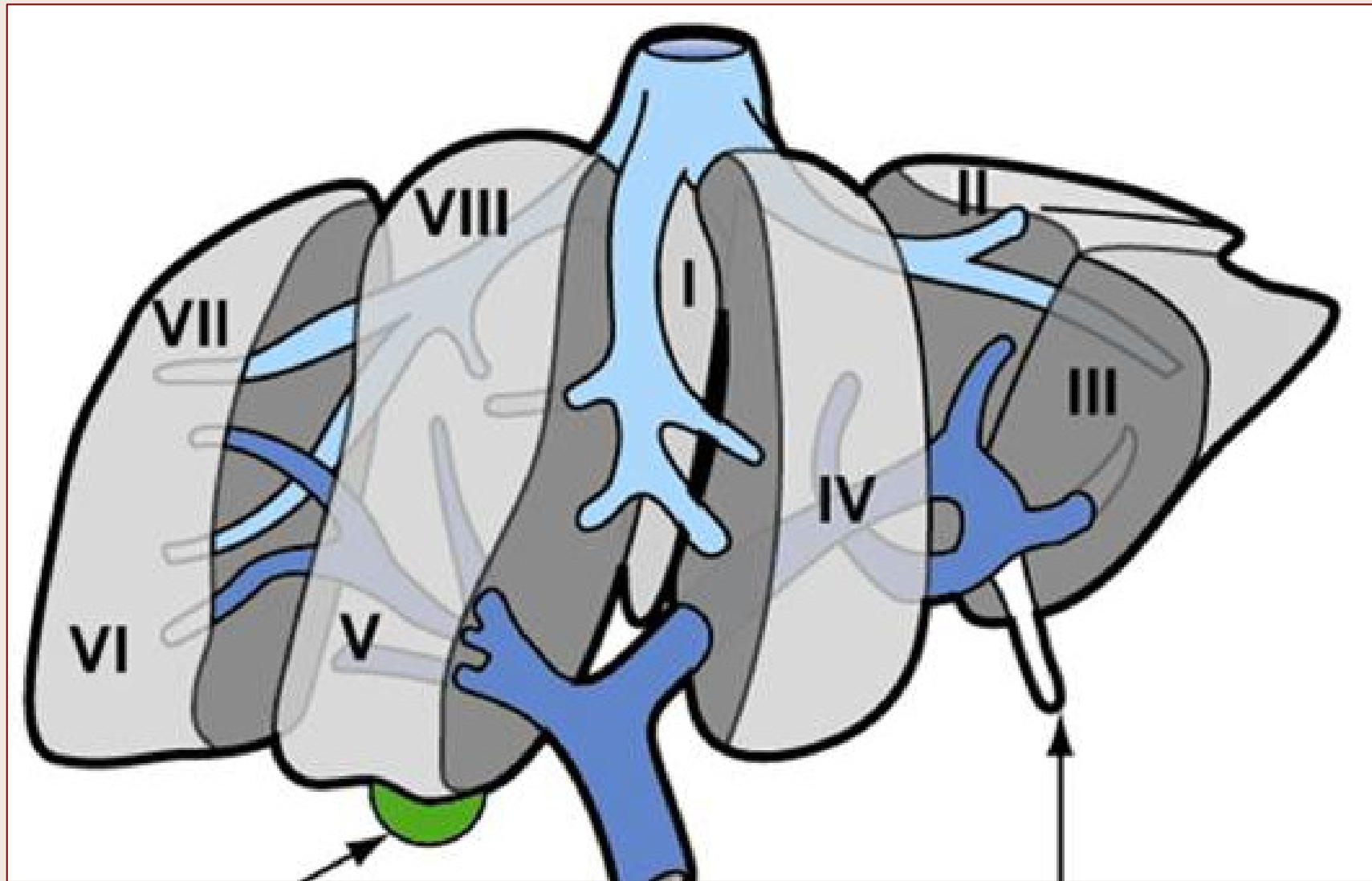


Beaune – Samedi 16 Juin 2012

Vaisseaux du Foie

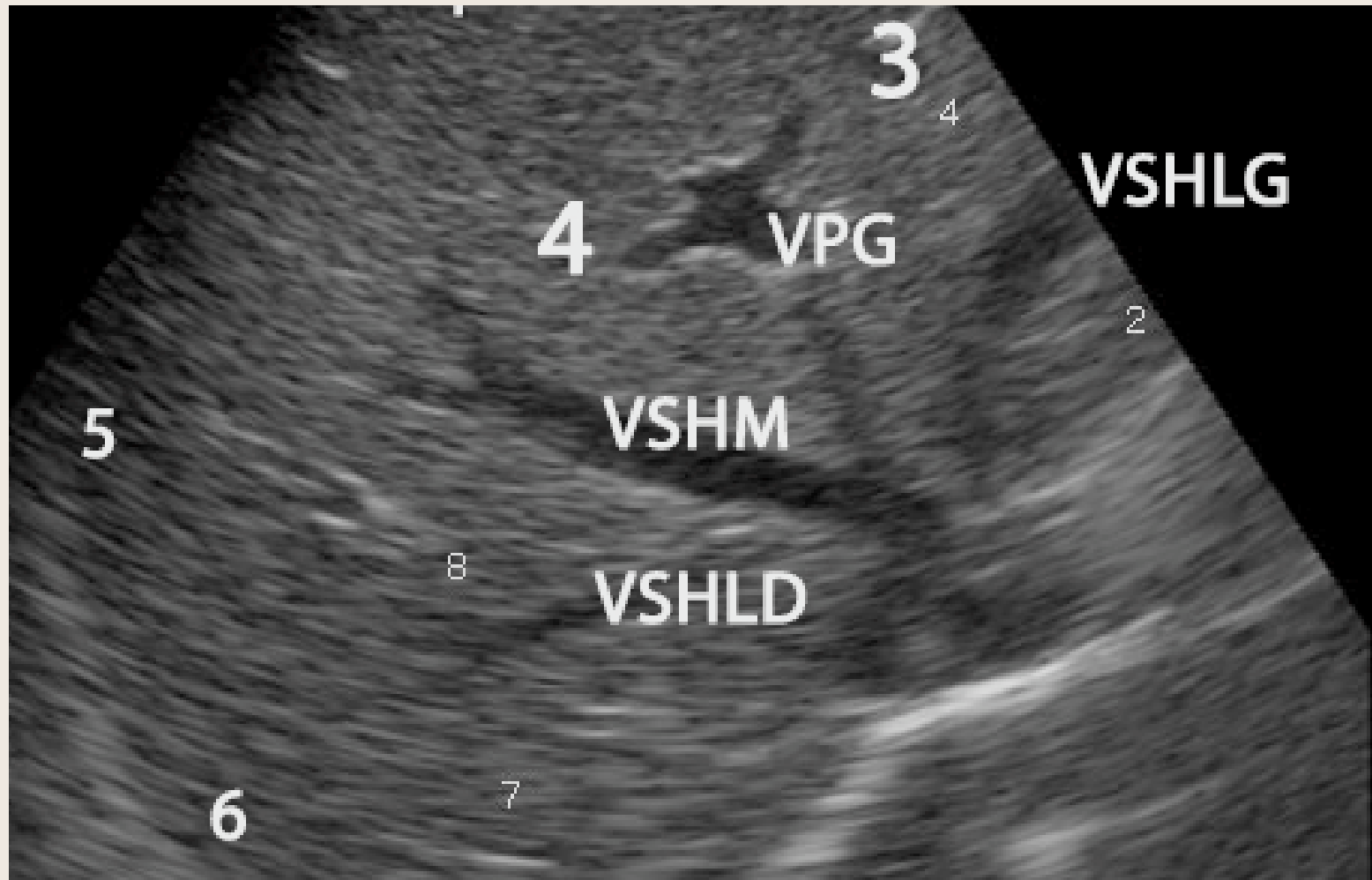


Vaisseaux du Foie



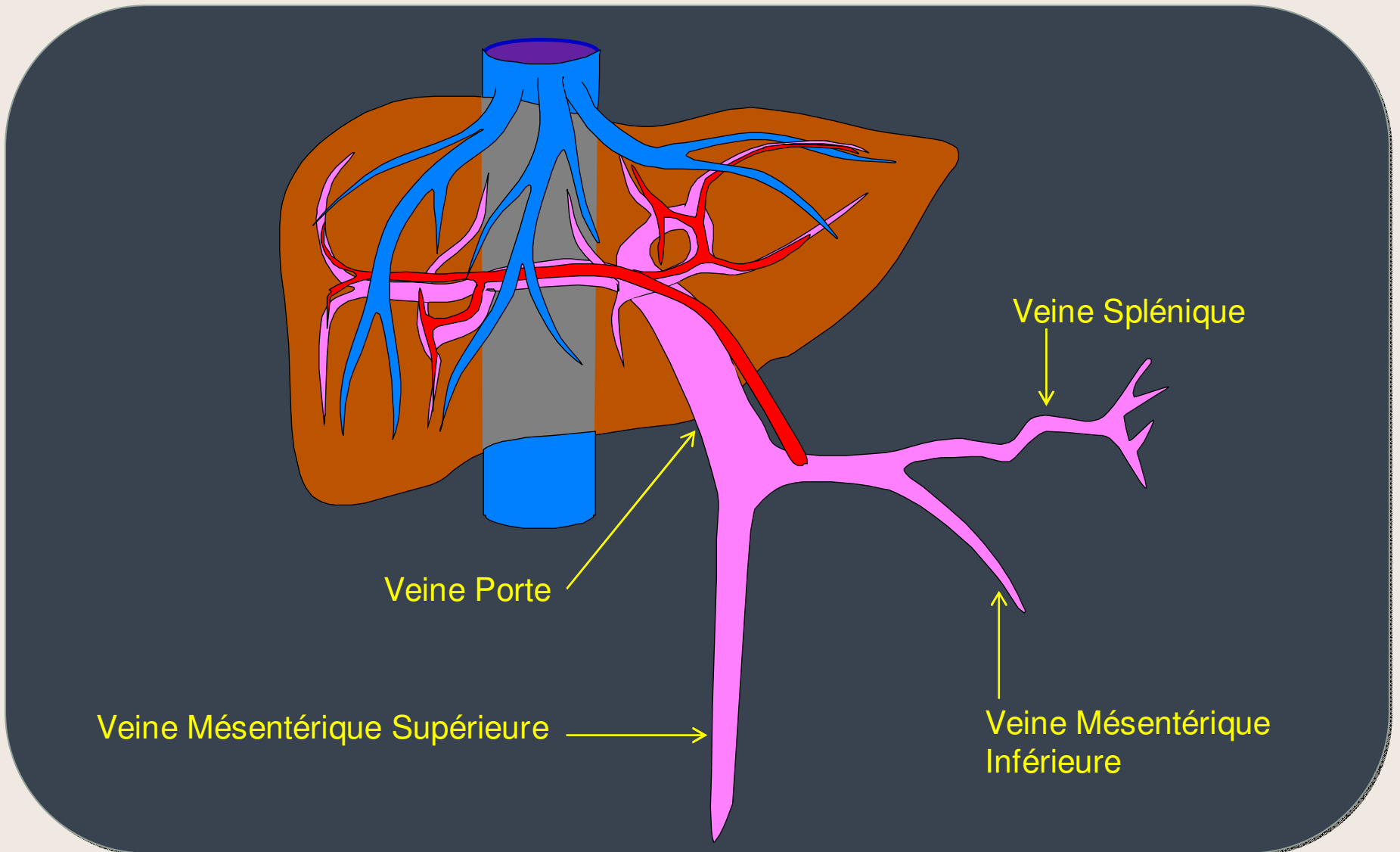
Segmentation Hépatique

Vaisseaux du Foie



Segmentation Hépatique

Vaisseaux du Foie



Vaisseaux Splanchniques

branche porte
gauche

branche porte
droite

veine porte

v. gastrique
droite

v. pancréatico-
duodénale sup.

v. pancréatico-
duodénale inf.

v. gastro-
épiploïque d.

v. colique
droite

v. gastrique
gauche

v. liénale

v. gastro-
épiploïque g.

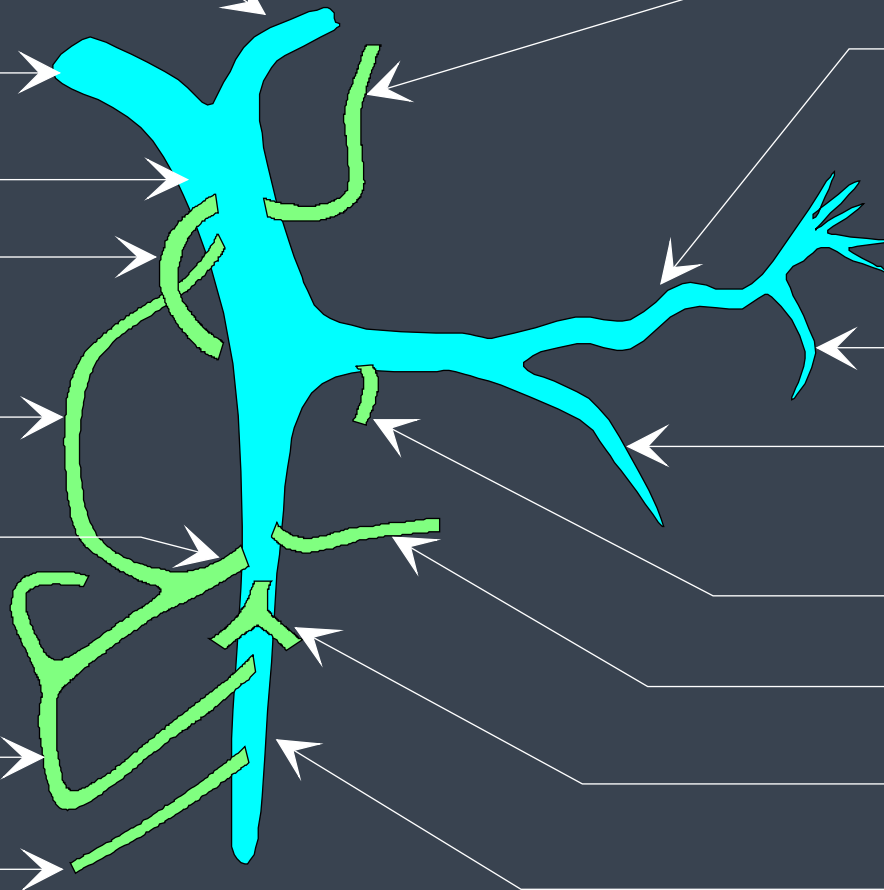
v. mésentérique
inférieure

v. pancréatique
dorsale

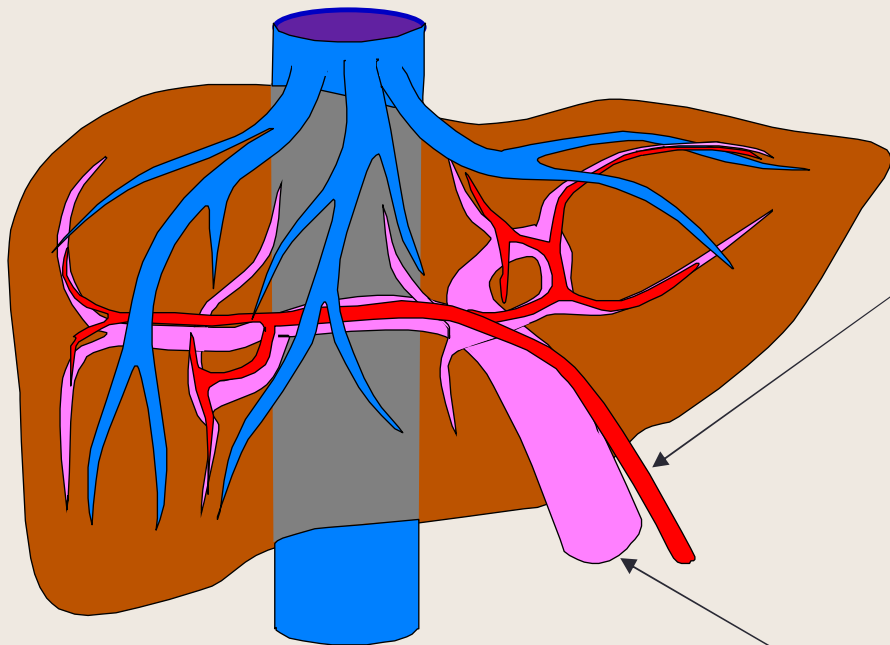
v. pancréatique
inférieure

v. colique
moyenne

v. mésentérique
supérieure



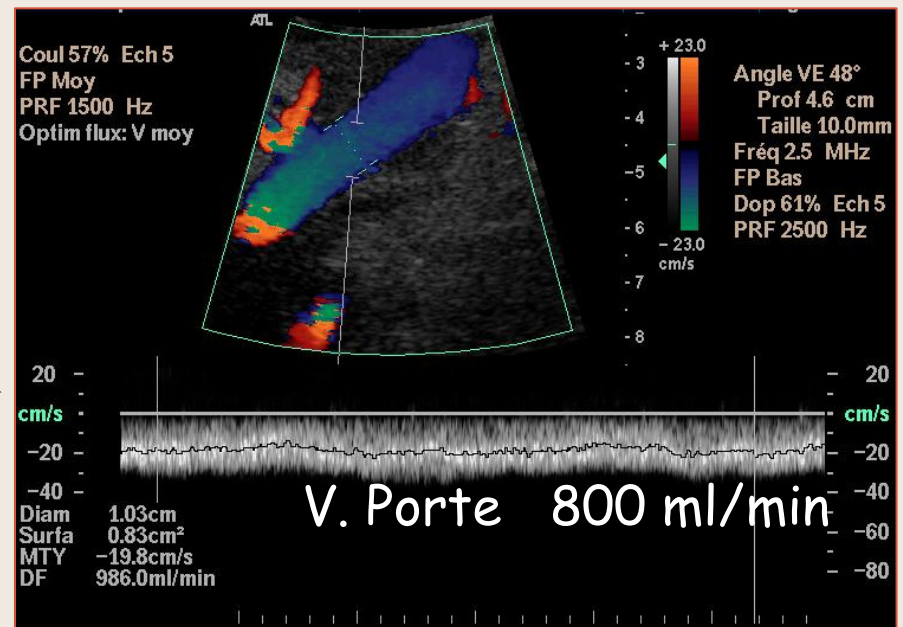
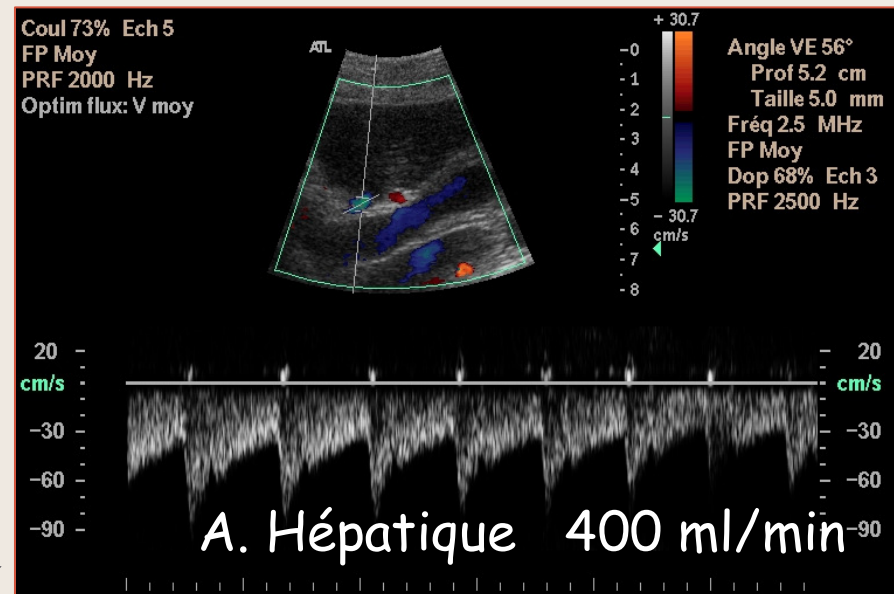
Contribution respective au débit hépatique



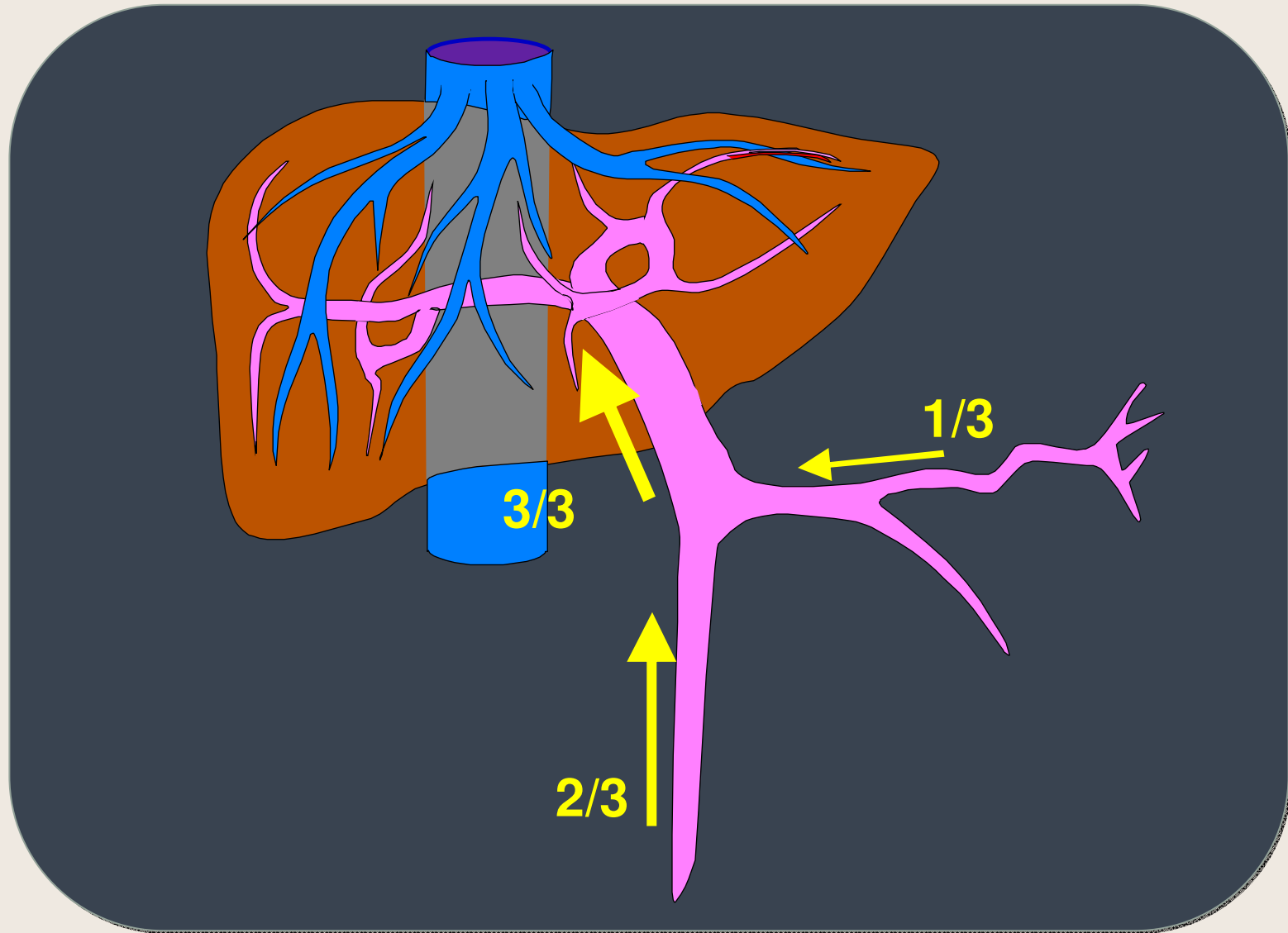
A. Hépatique (1/3) +
V. Porte (2/3)

= Total (3/3)

La règle des 3

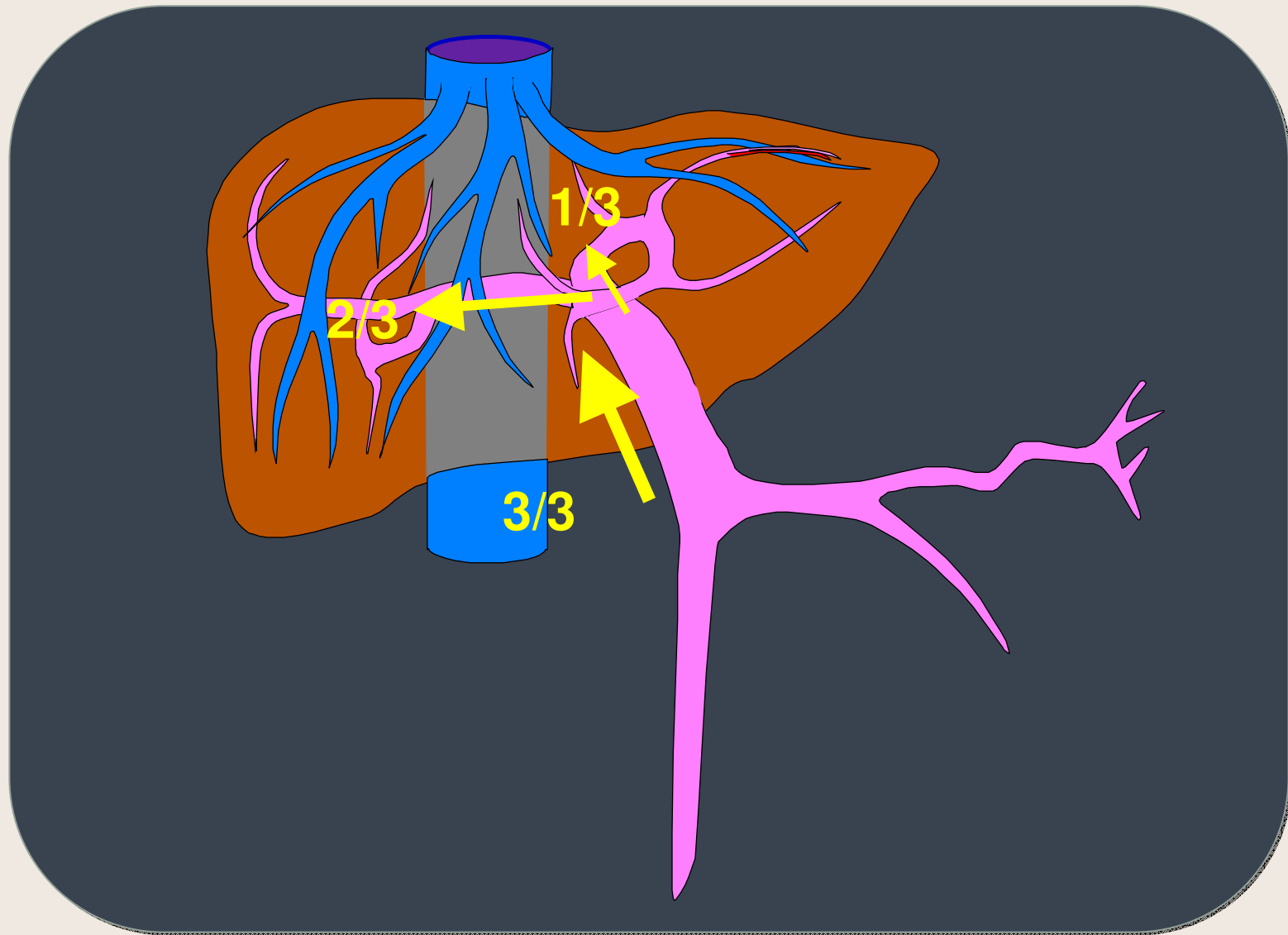


Provenance du débit de la veine porte



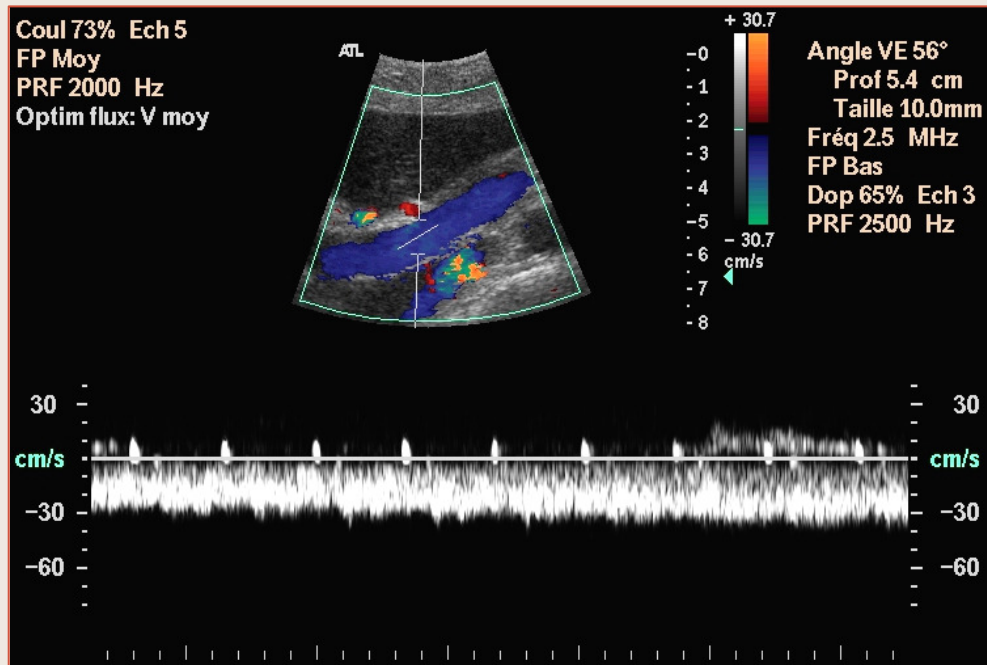
La règle des 3

Distribution hépatique du débit de la veine porte

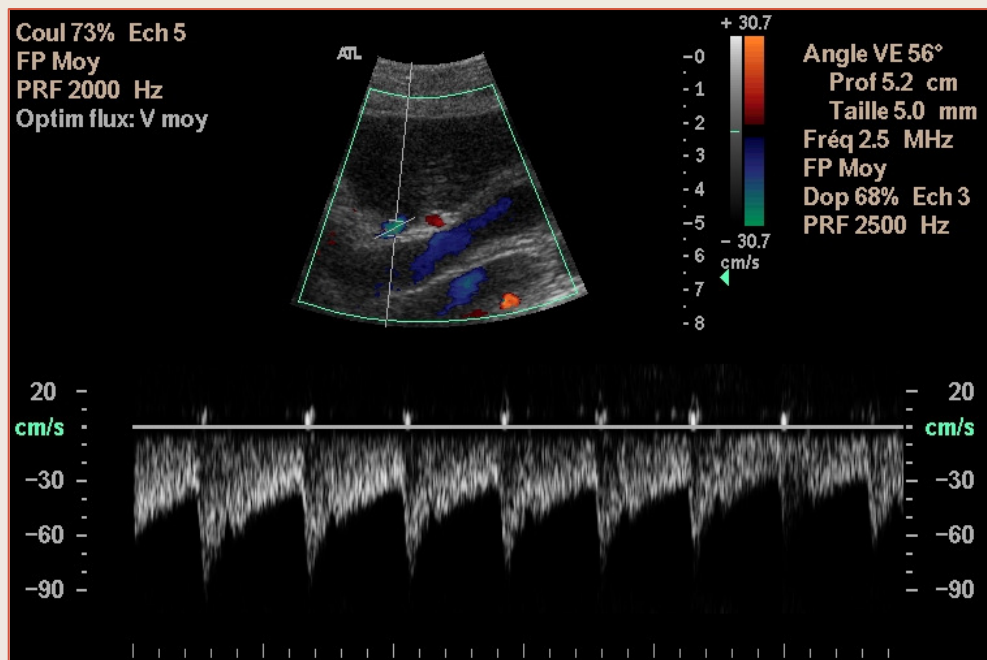


La règle des 3

Examen Normal

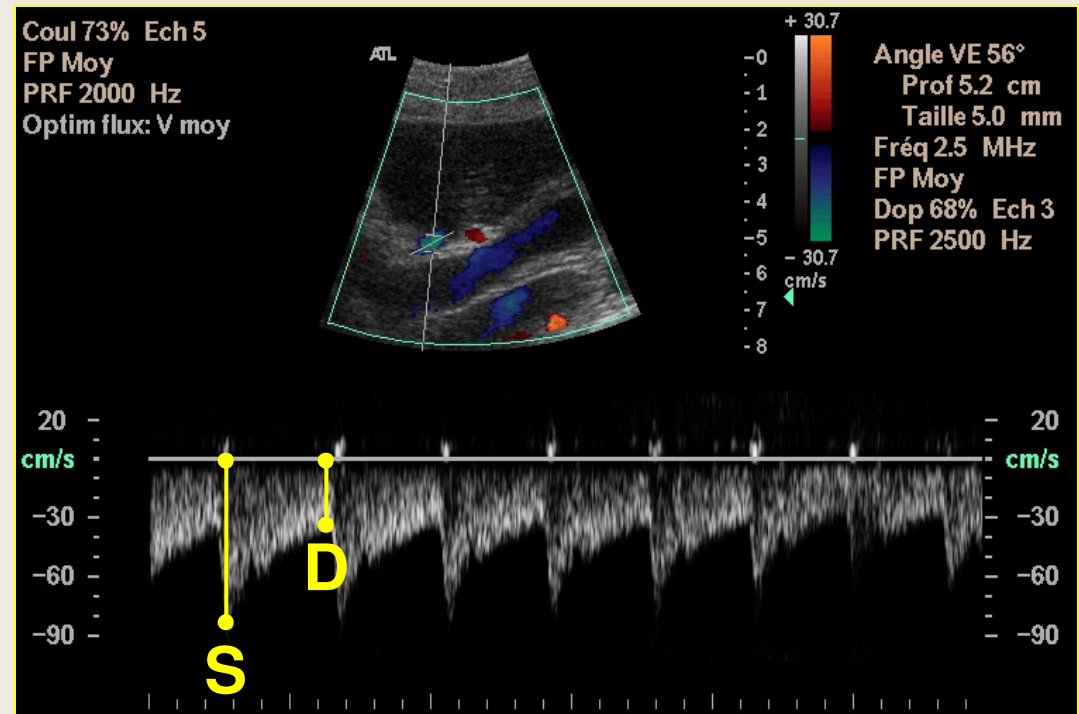
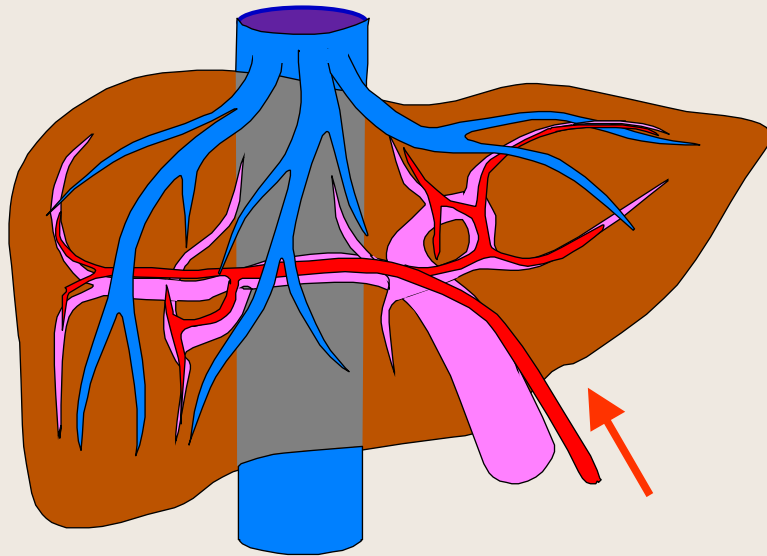


Veine Porte
(à jeun)



Artère Hépatique
(à jeun)

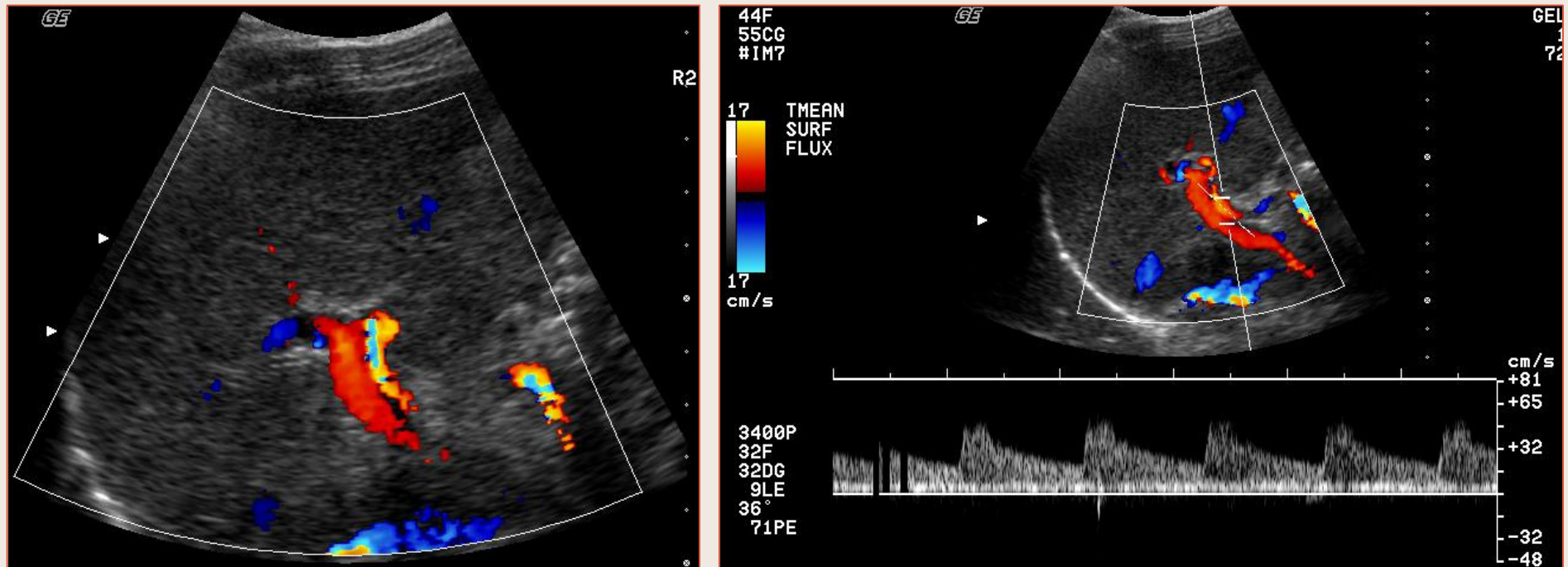
Examen Normal



Artère Hépatique (à jeun)

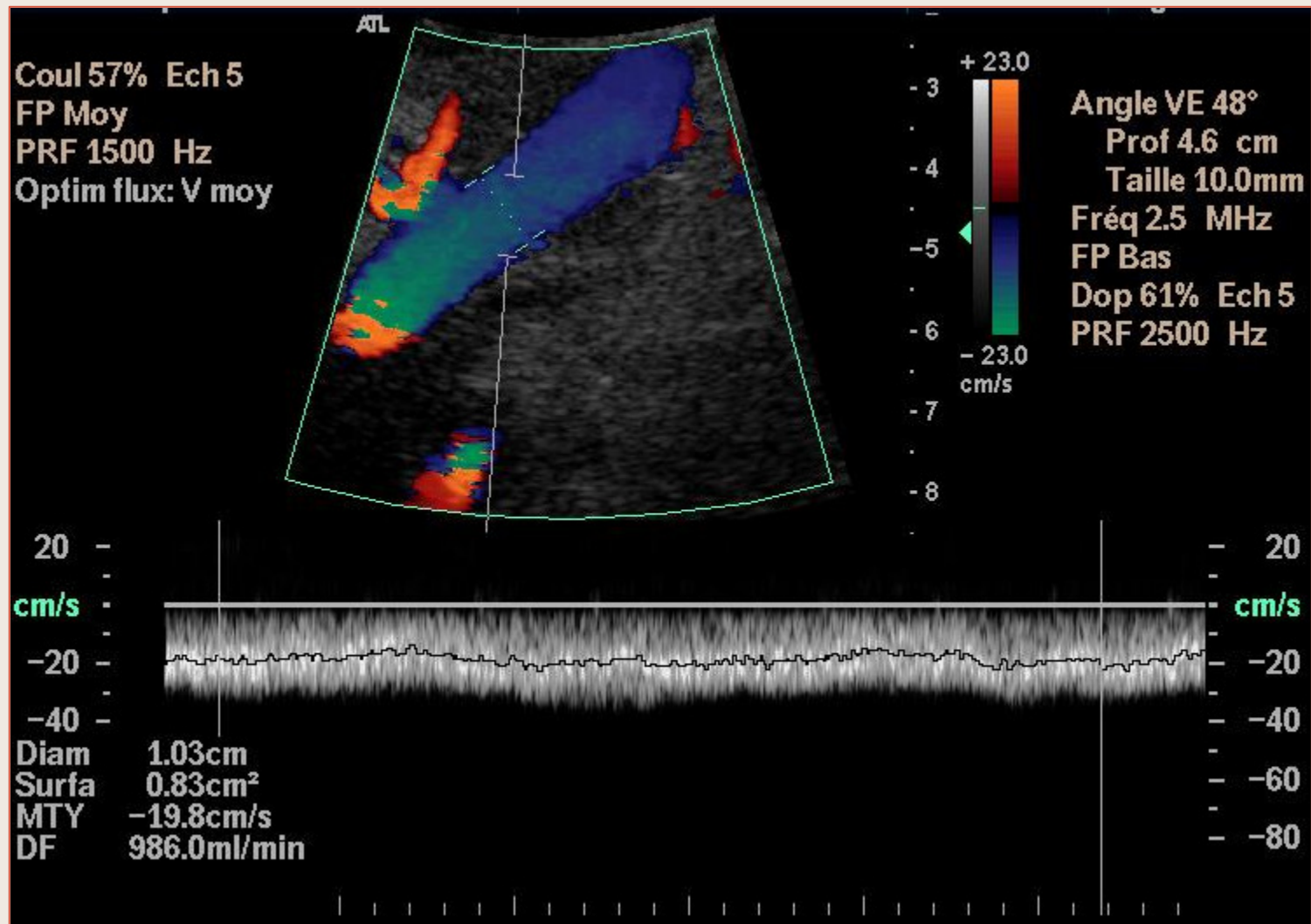
Indice de Résistance $IR = (S-D)/S = 0,55 \text{ à } 0,70$

Examen Normal



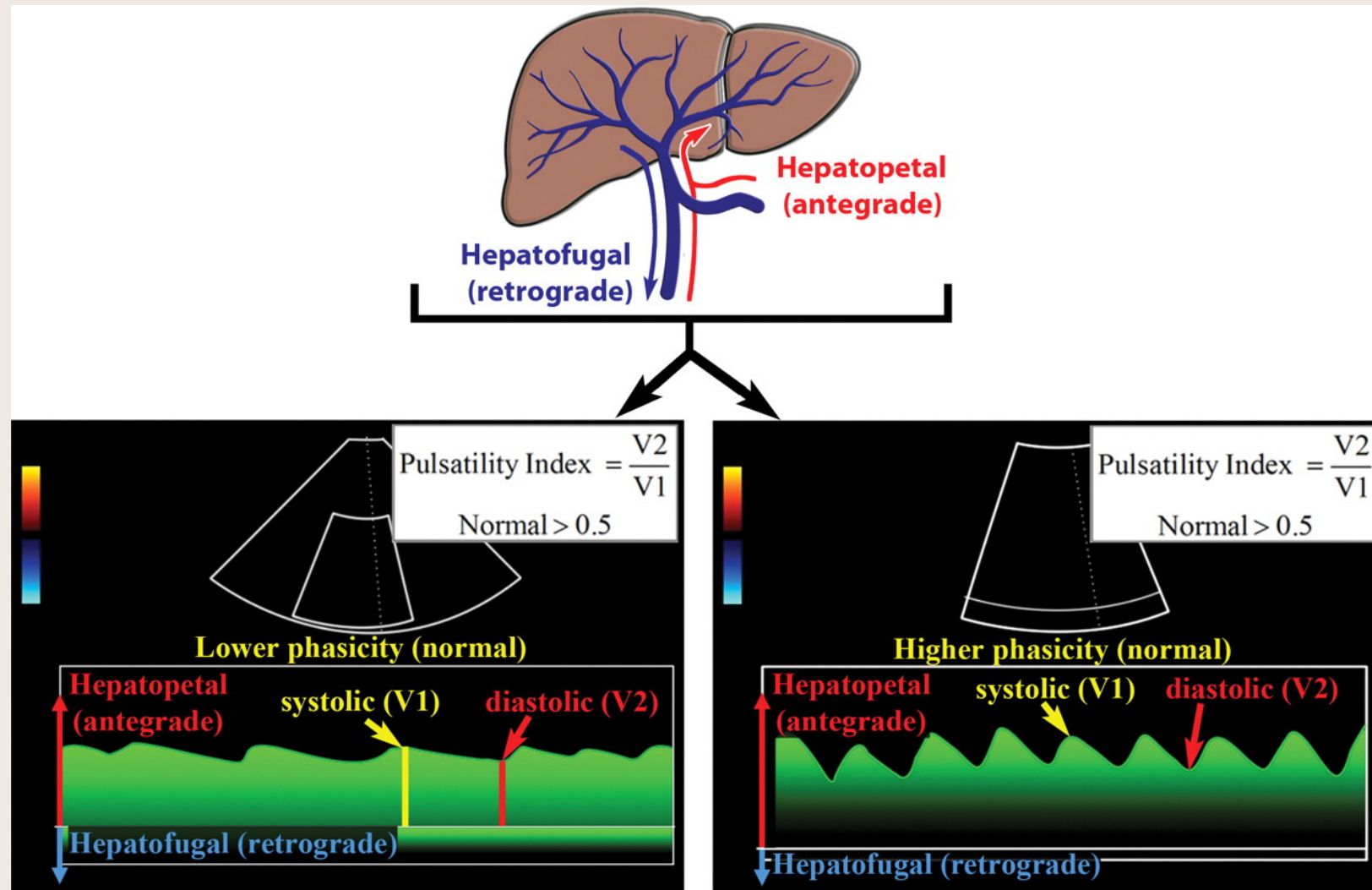
Artère Hépatique & Veine porte (Foie droit)

Examen Normal



Débit de la Veine Porte

Examen Normal



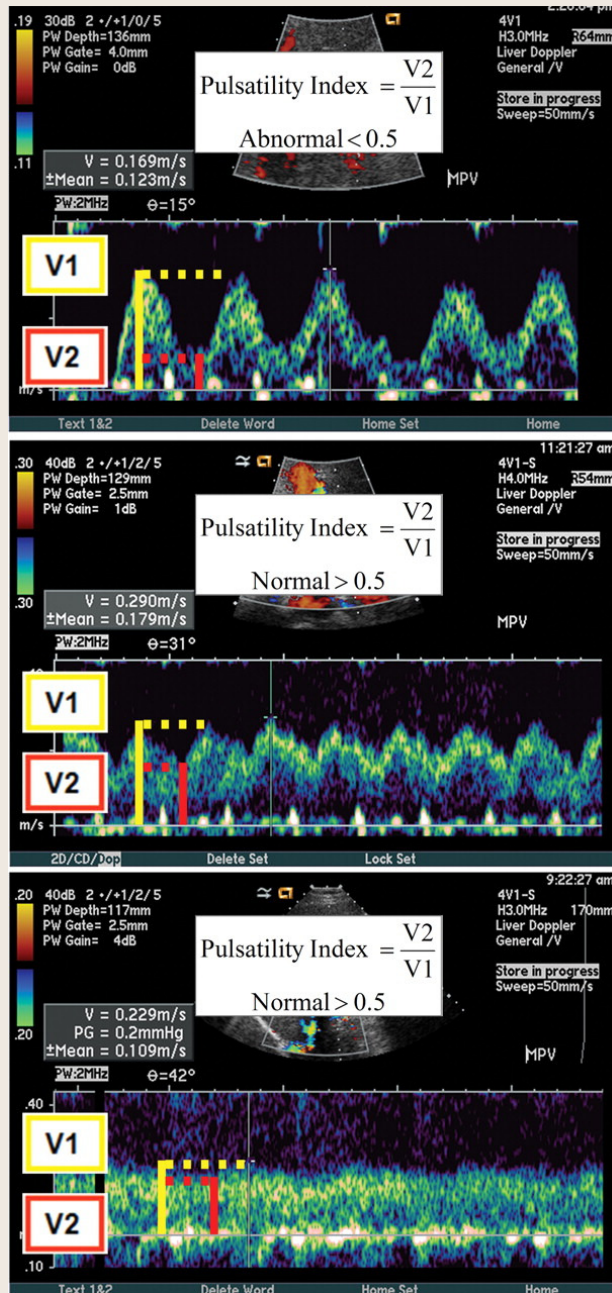
Modulation du Flux de la Veine Porte

Examen Normal

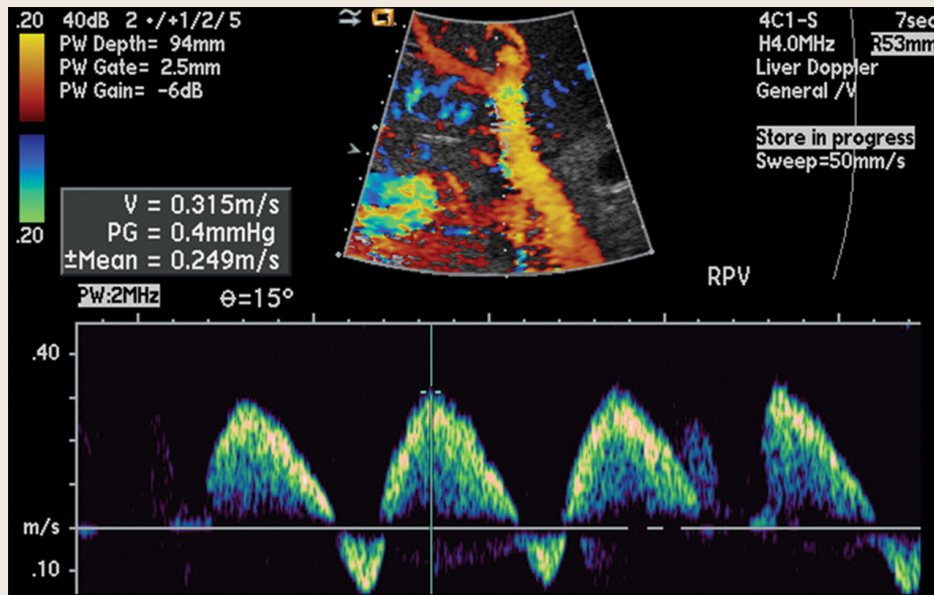
Le flux portal normal n'est pas ou
peu pulsatile

(indice de pulsatilité $V_{\min}/V_{\max} > 0.5$)

Flux de la Veine Porte

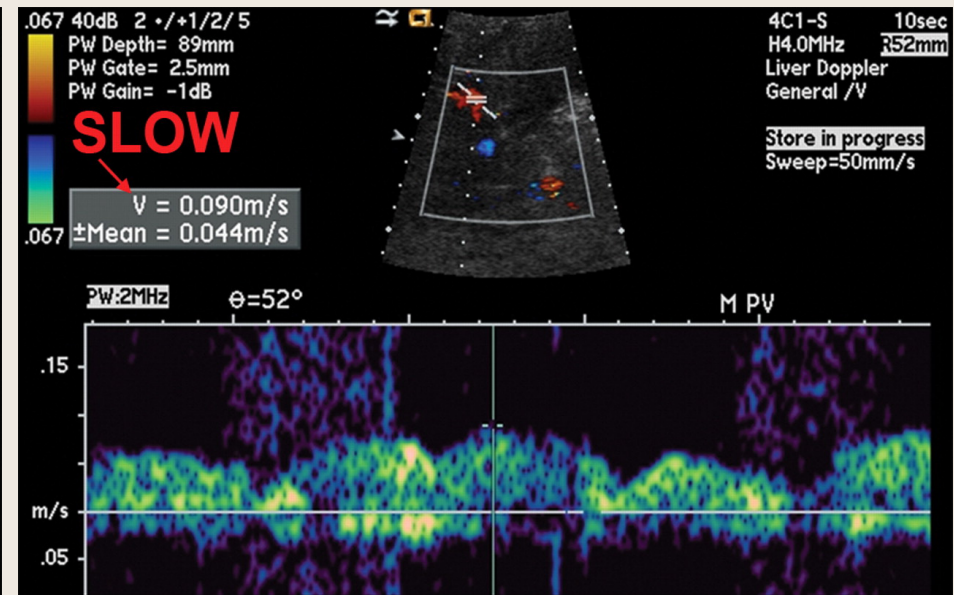


Examen Normal



Flux portal hyperpulsatile

(se voit dans les insuffisances cardiaques droites et régurgitations tricuspidiennes)



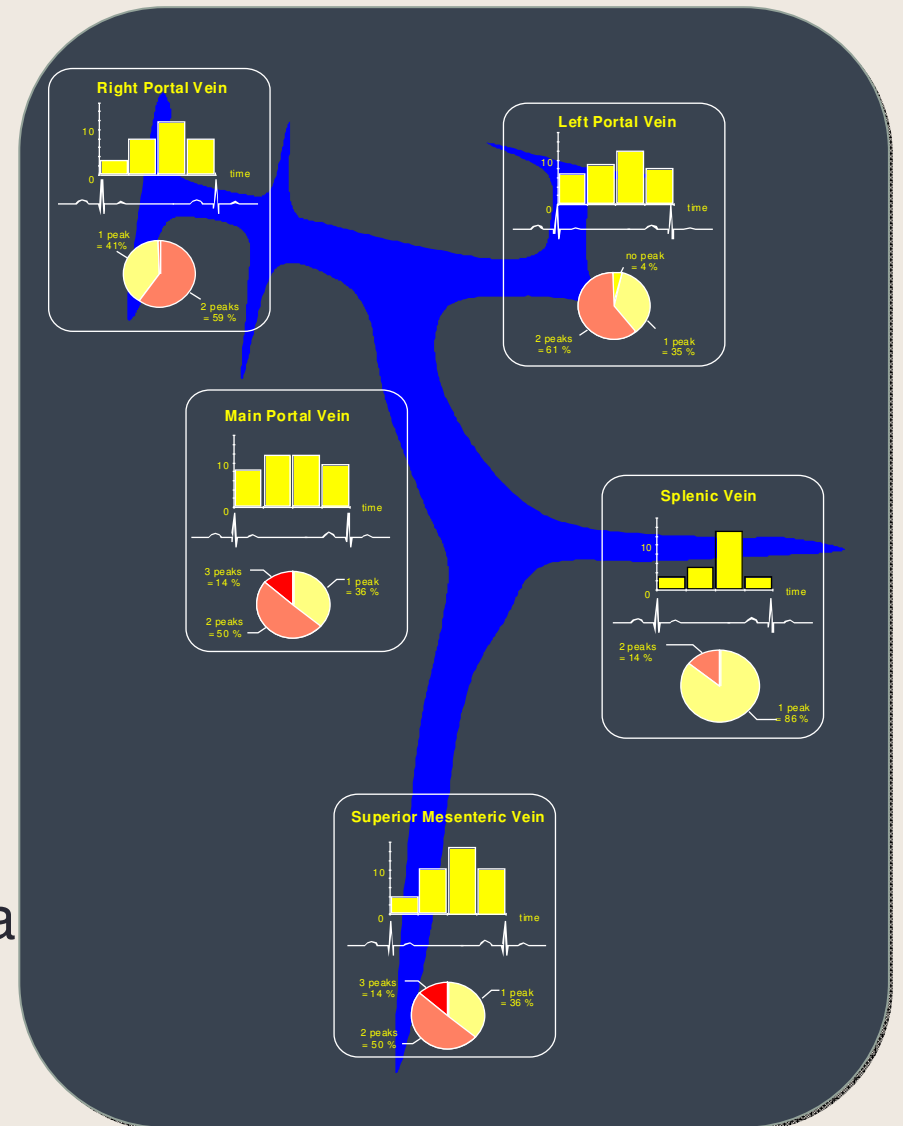
Flux portal lent et pulsé

(se voit dans les hépatopathies sévères avec ralentissement du flux portal et « artérialisation », signe d'hyperdynamie splanchnique)

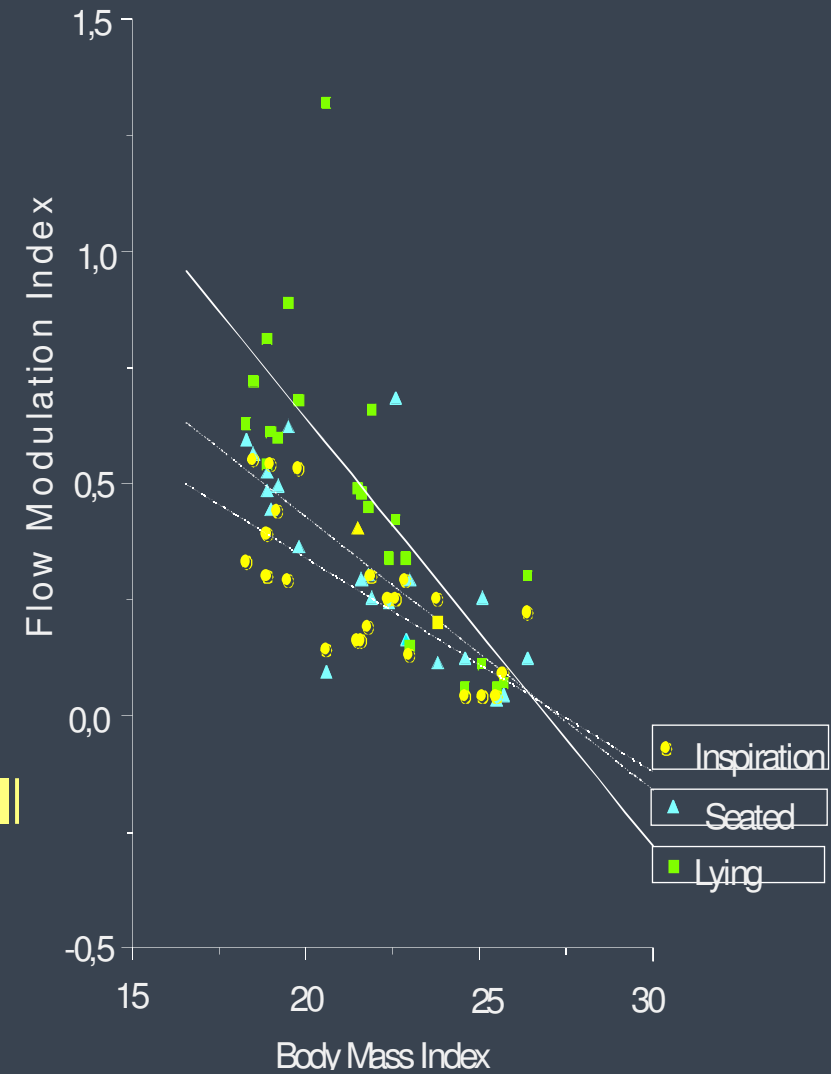
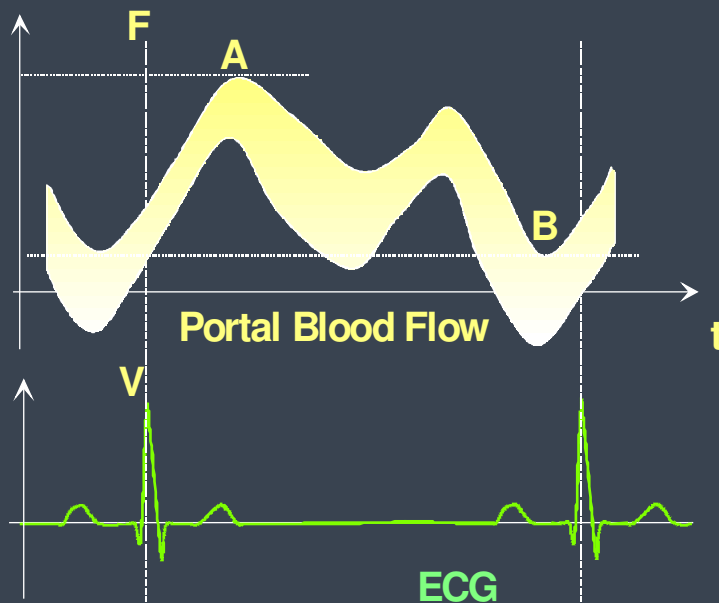
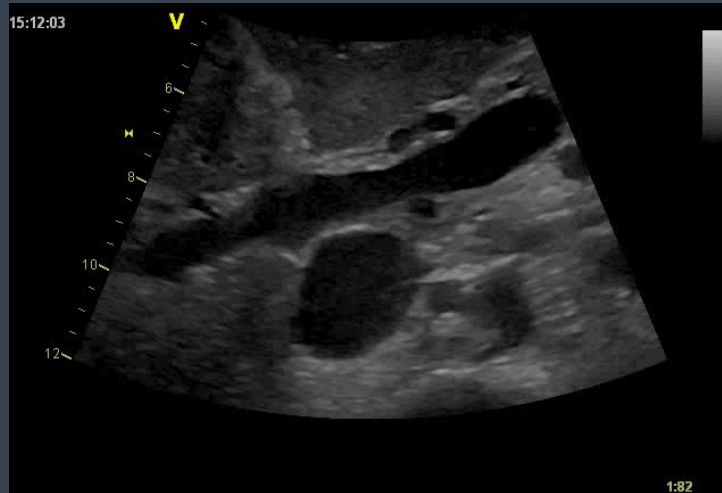
Flux de la Veine Porte

Modulation du Flux Veineux Portal

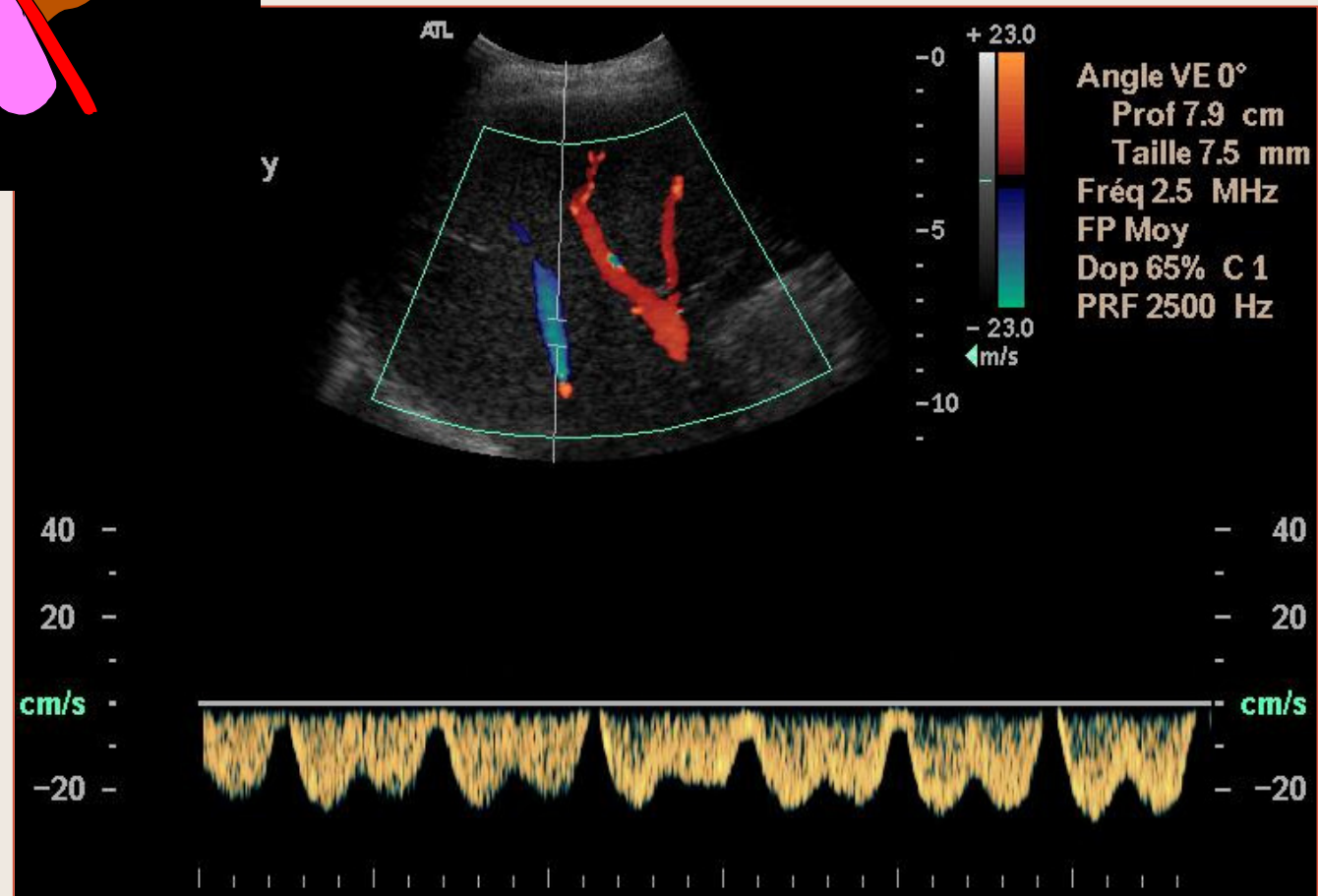
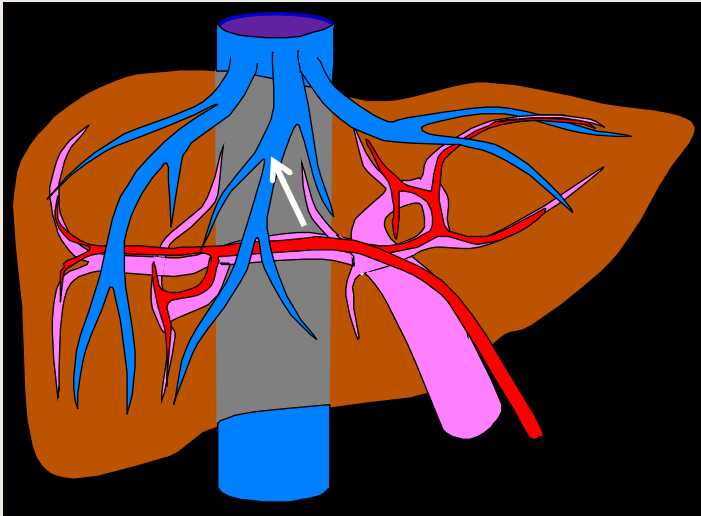
- Interaction mécanique porto-cave
- Pression intra-abdominale et ventilation pulmonaire
- Transmission de l'onde artérielle
- Transmission trans-hépatique de la modulation atriale droite



L'amplitude de la modulation du flux veineux portal dépend de la pression intra-abdominale

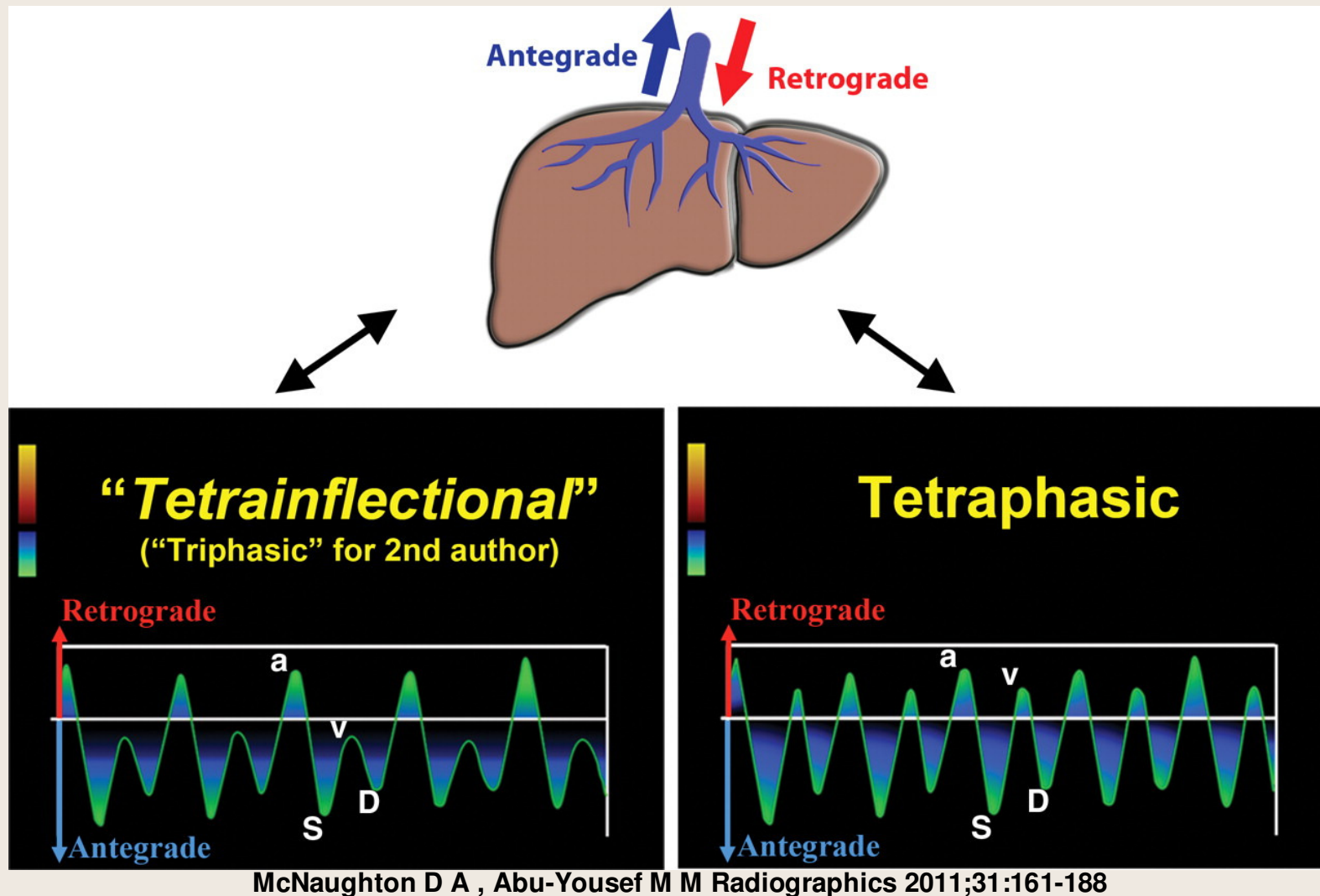


Examen Normal



Flux Veineux Hépatique : modulation « atriale »

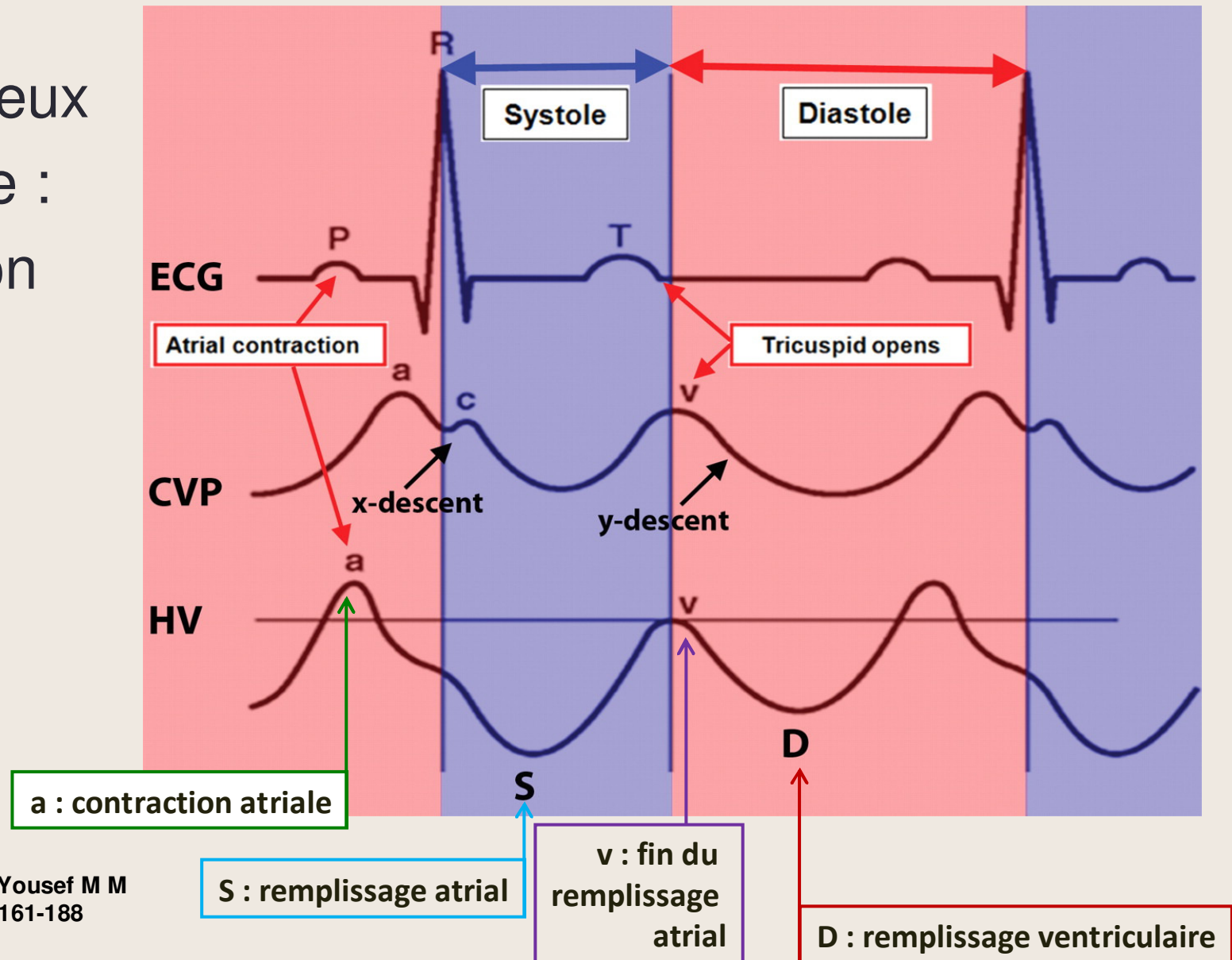
Examen Normal



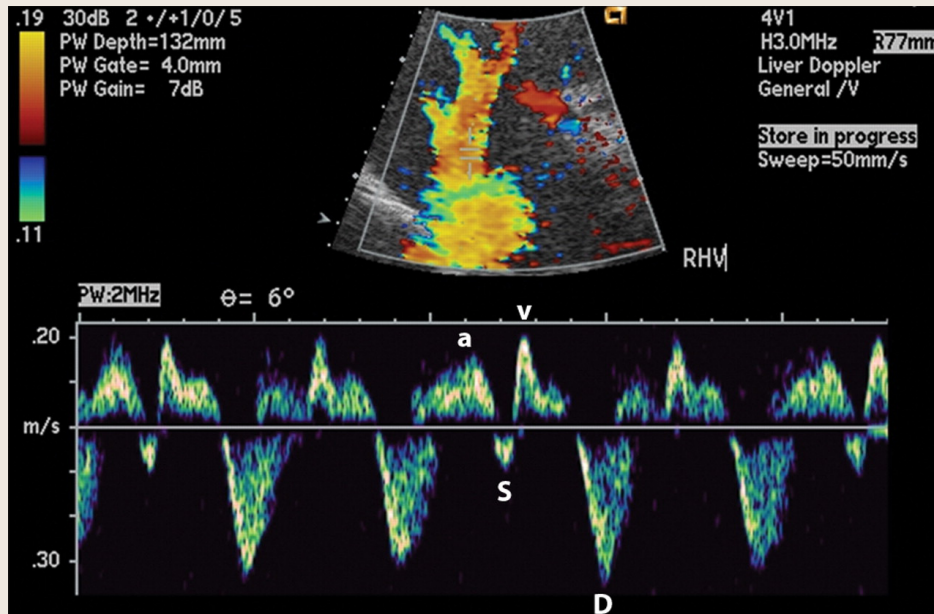
Flux Veineux Hépatique : modulation normale

Examen Normal

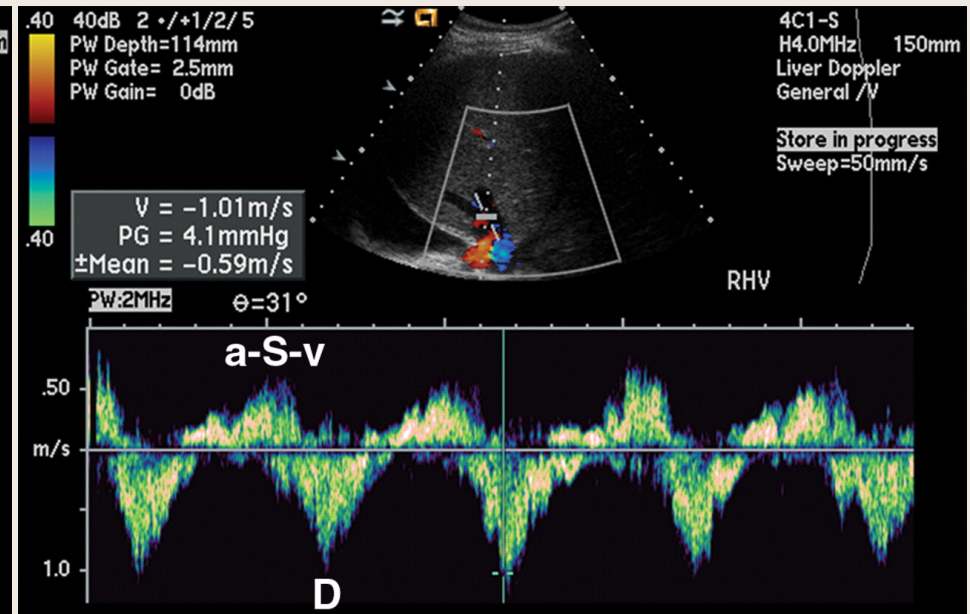
Flux Veineux
Hépatique :
Modulation
normale



Veines (sus-)hépatiques



Régurgitation tricuspидienne :
Grande onde v, petite onde s

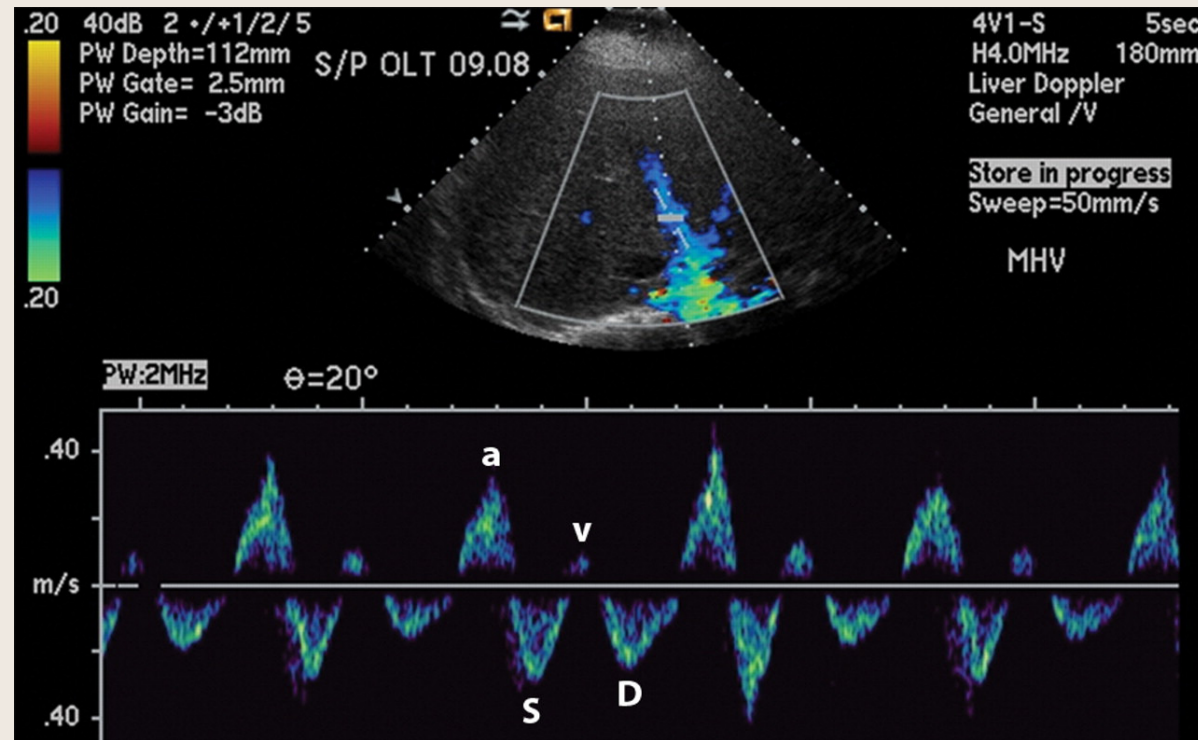


Régurgitation tricuspидienne sévère :
« complexe a-S-v » avec inversion de S

McNaughton D A , Abu-Yousef M M Radiographics 2011;31:161-188

Flux Veineux Hépatique : modulation normale

Examen Normal

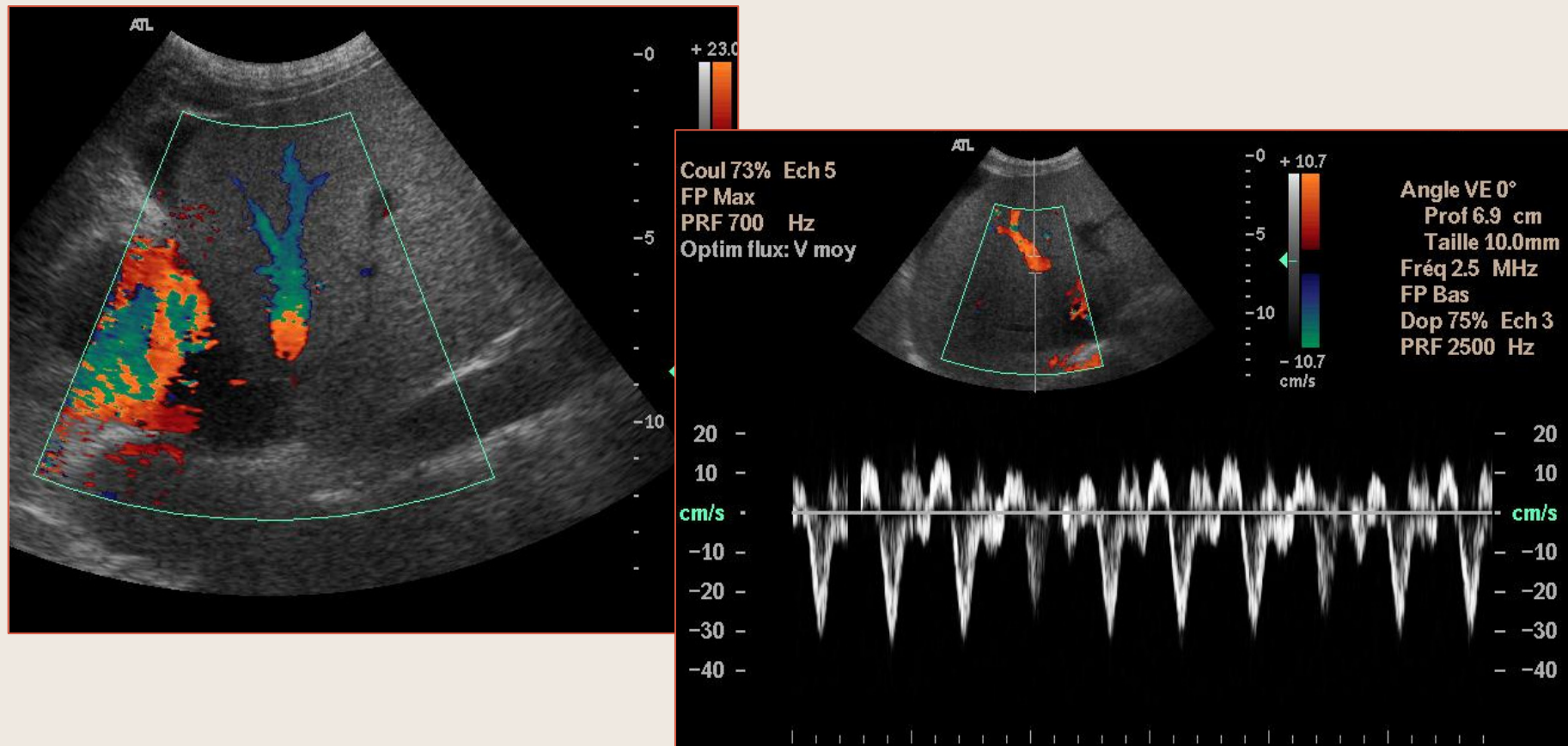


Insuffisance cardiaque chronique sans régurgitation tricuspидienne :
grande onde « a » mais conservation de la proportion $S > D$

McNaughton D A , Abu-Yousef M M Radiographics 2011;31:161-188

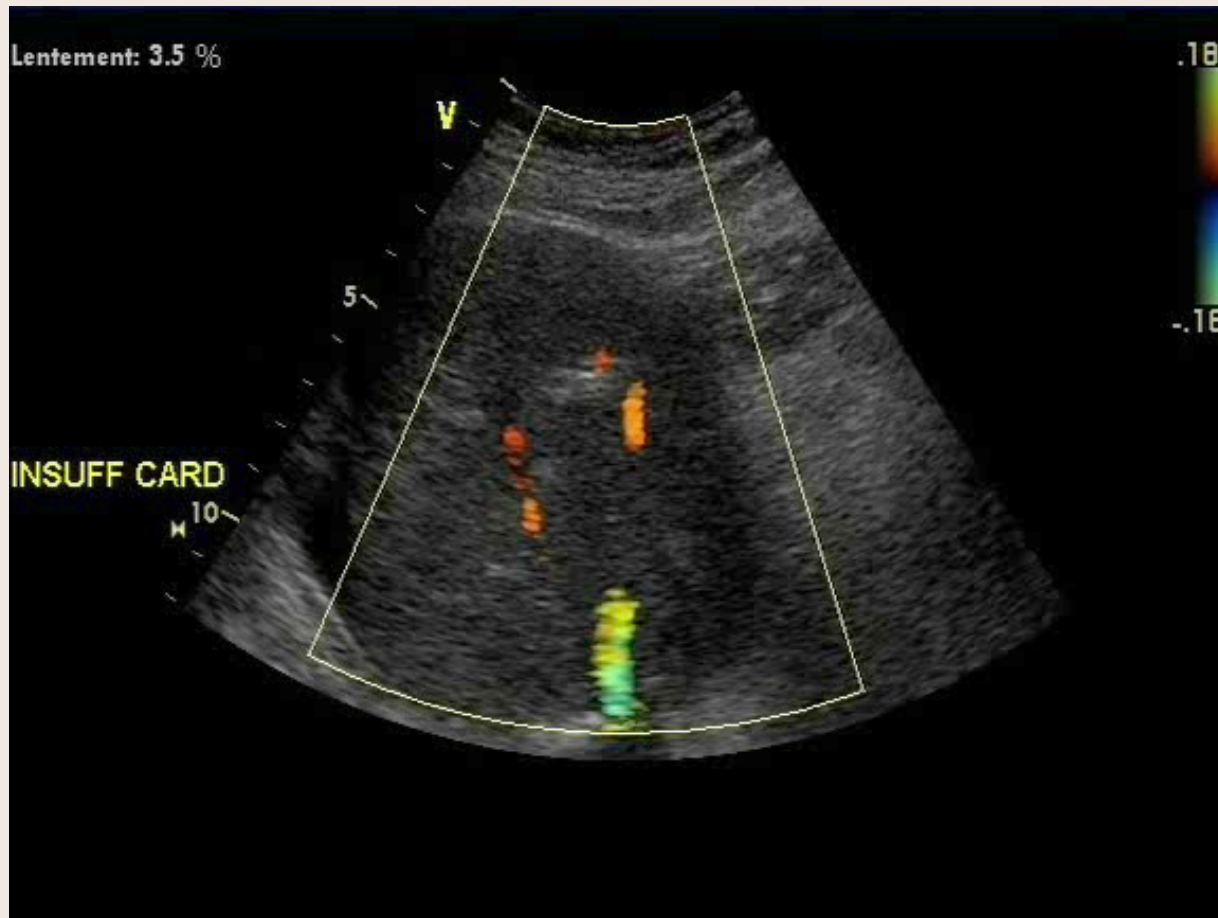
Flux Veineux Hépatique : modulation anormale

Modulation du flux portal : diagnostic différentiel



Insuffisance cardiaque droite : hyperpulsatilité veineuse hépatique (et parfois même portale)

Examen Normal



Insuffisance cardiaque droite

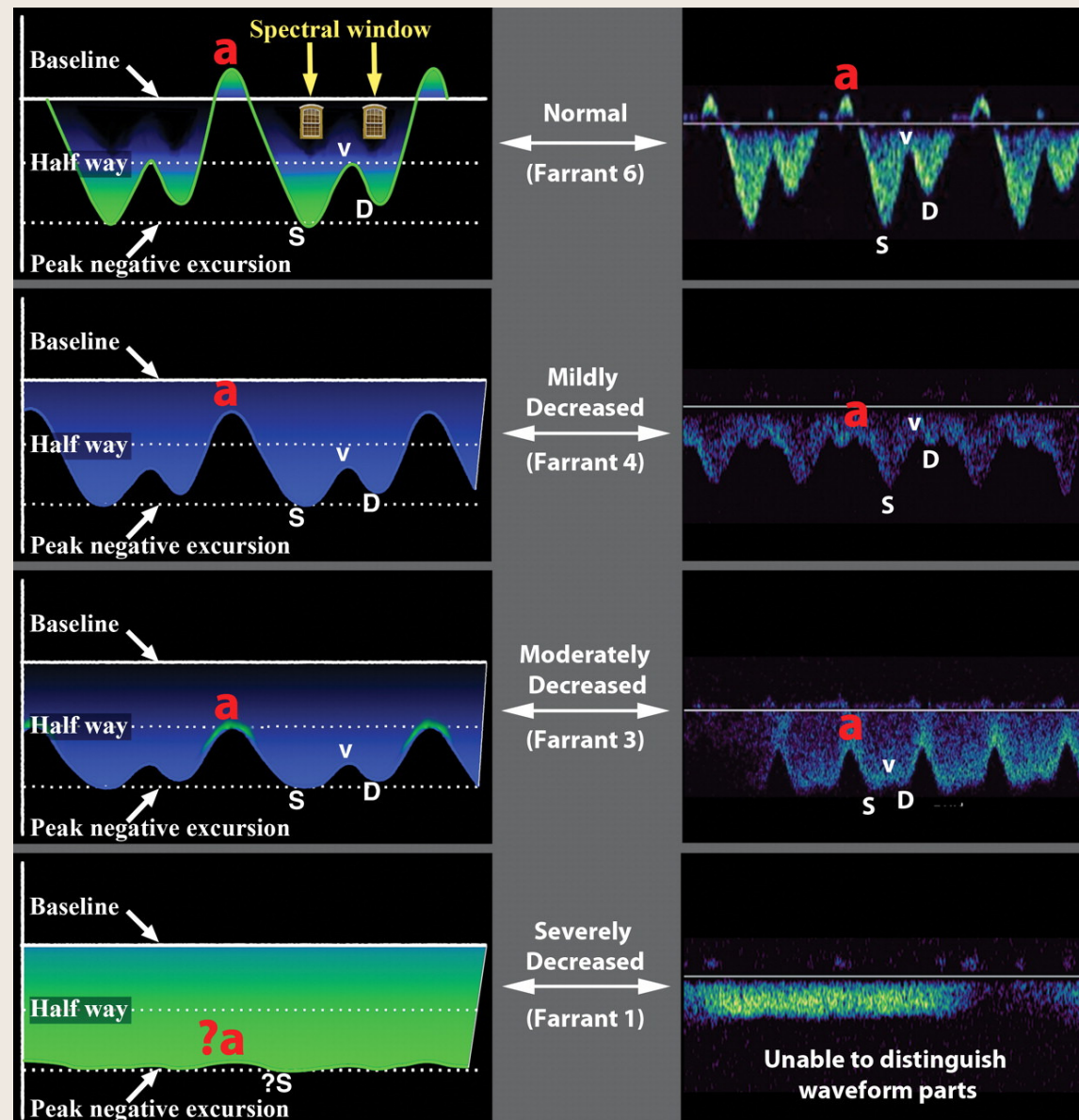
Flux Veineux Hépatique : modulation anormale

Examen Normal

Flux Veineux Hépatique : Modulation Anormale

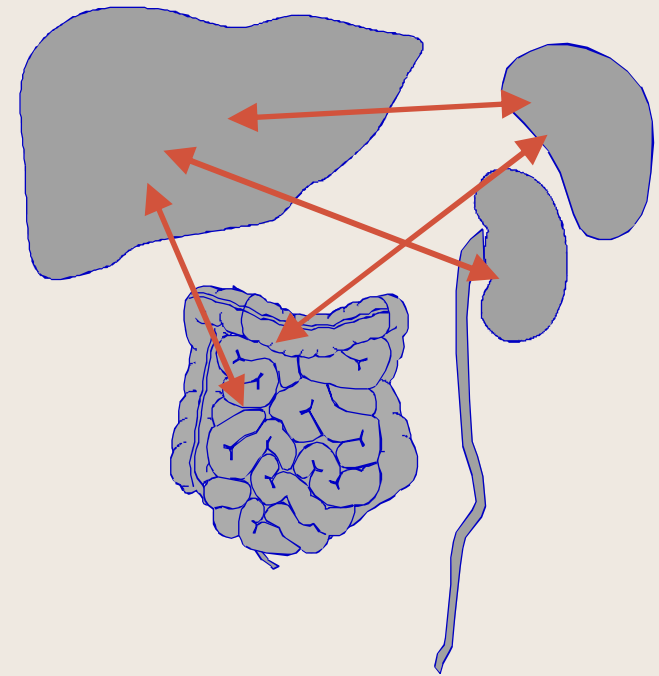
La Cirrhose s'accompagne d'une perte progressive de phasicité du flux veineux hépatique, avec égalisation de l'onde « a » et de l'onde « S ».

McNaughton D A , Abu-Yousef M M
Radiographics 2011;31:161-188

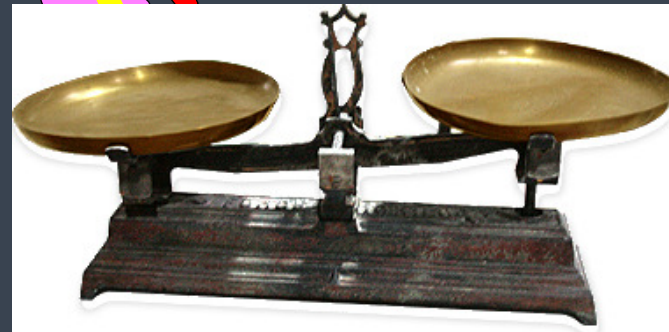
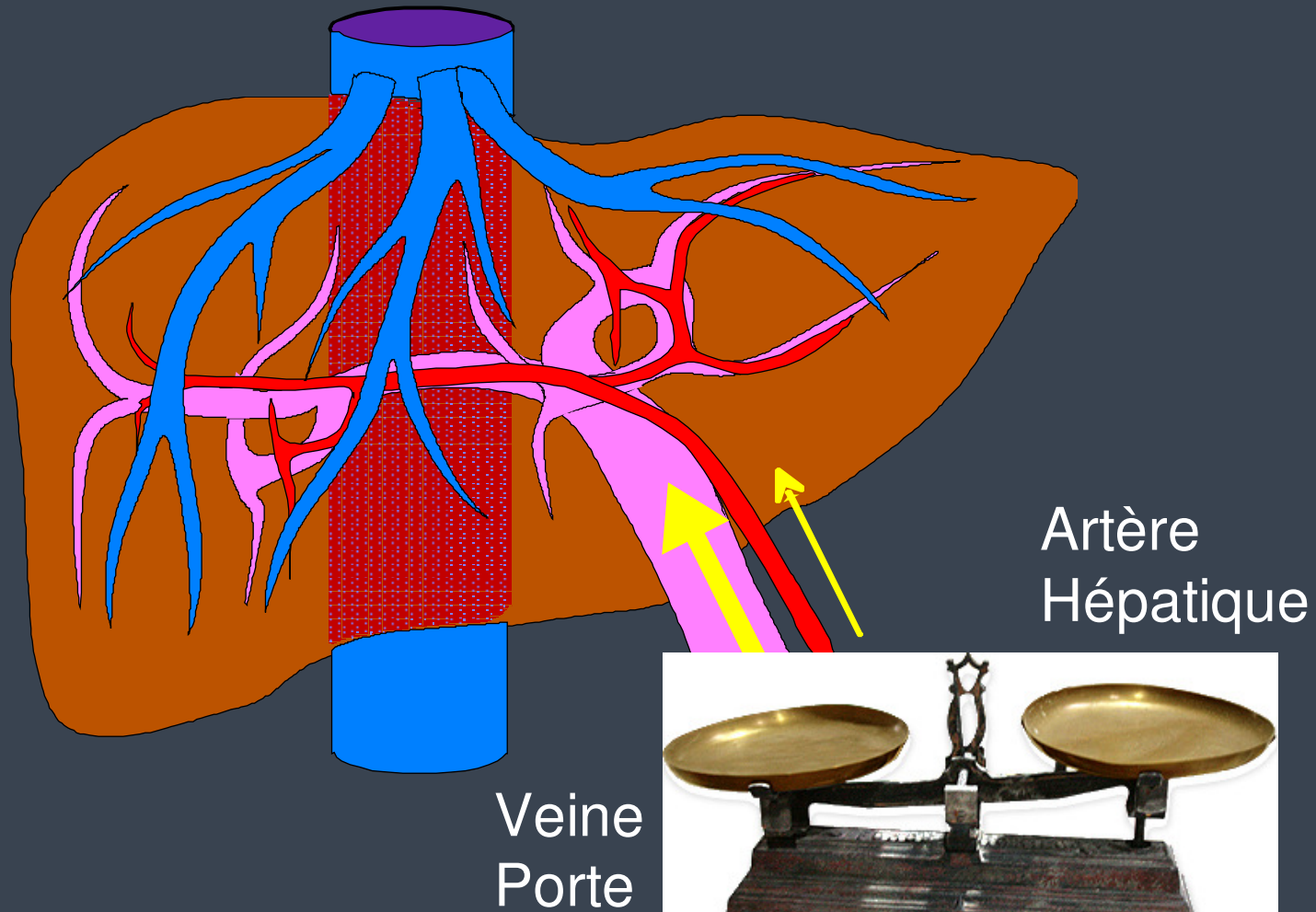


Interactions Circulatoires

- Artères Splanchniques / Veines Splanchniques
- Veine Cave Inférieure / Veine Porte
- Artère Hépatique / Veine Porte
- Circulation Mésentérique / Splénique
- Circulation Rénale / Hépatique

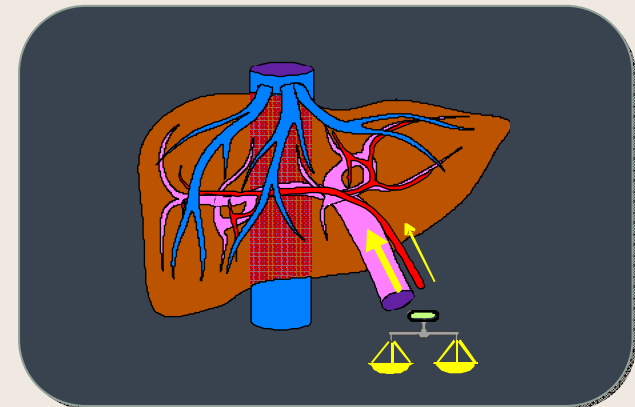


La Balance Artério-Portale («Hepatic Artery Buffer Response»)



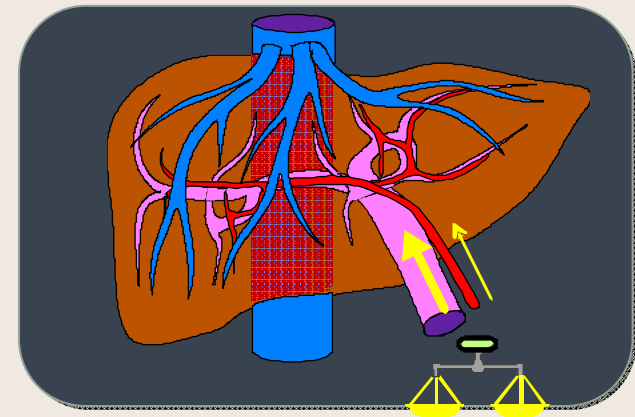
Etudes dynamiques

- Interruption de la veine porte (Payen 1990, Doi 1988)
- Hyperémie post-prandiale (Lafortune 1993, Dauzat 1994)
- Hypovolemie (Kinoshita 1995)
- Pression intra-abdominale, PEEP (Brienza 1995)
- Substances vaso-actives (Kinoshita 1995)



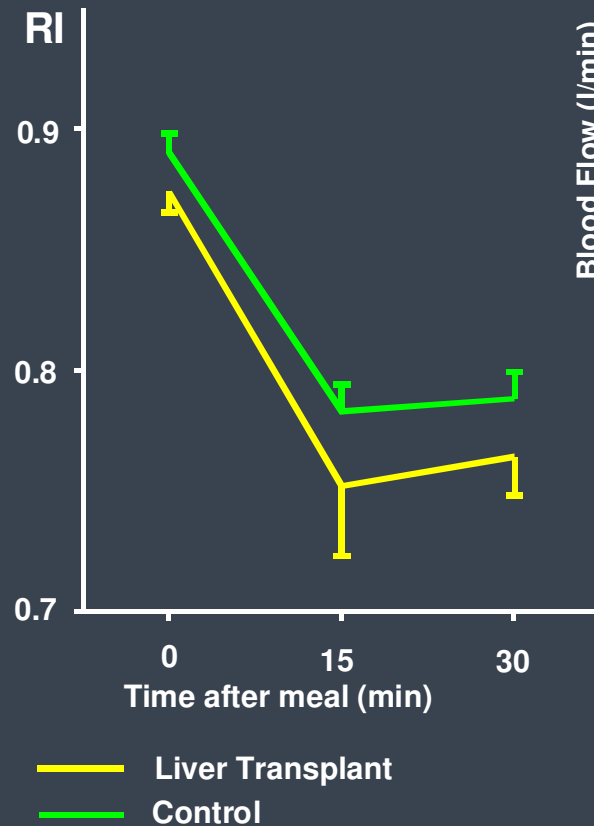
Mécanismes étudiés

- Lavage (wash-out) de l'adénosine (W.Lautt 1985)
- Dénervation hépatique chez le porc (Ishikawa 1995)
- Choc endotoxinique (Ayuse 1995)
- Transplant hépatique (Lafortune 1993)
- Pas de mécanisme inverse (Taourel 1994, Jakab 1995)
- Le NO module la résistance circulatoire Artérielle hépatique mais non Portale (Ayuse 1995)

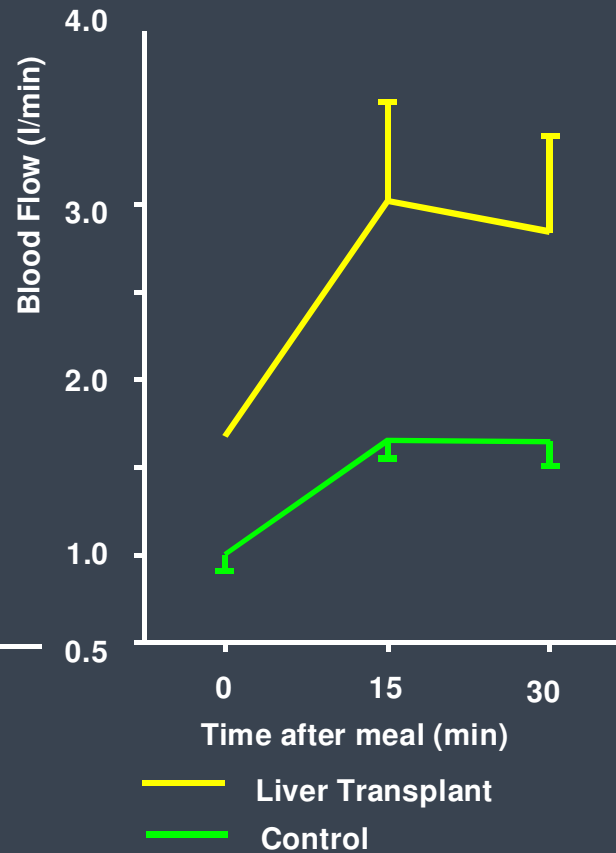


Mise en jeu post-prandiale de la balance artério-portale

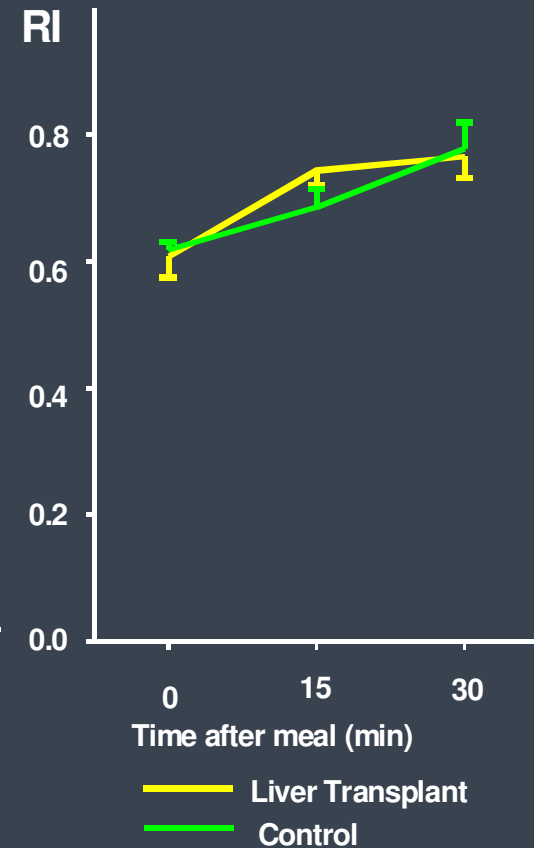
**Superior Mesenteric Artery
Resistance Index (RI)**



Portal Vein Blood Flow



**Right Hepatic Artery
Resistance Index (RI)**

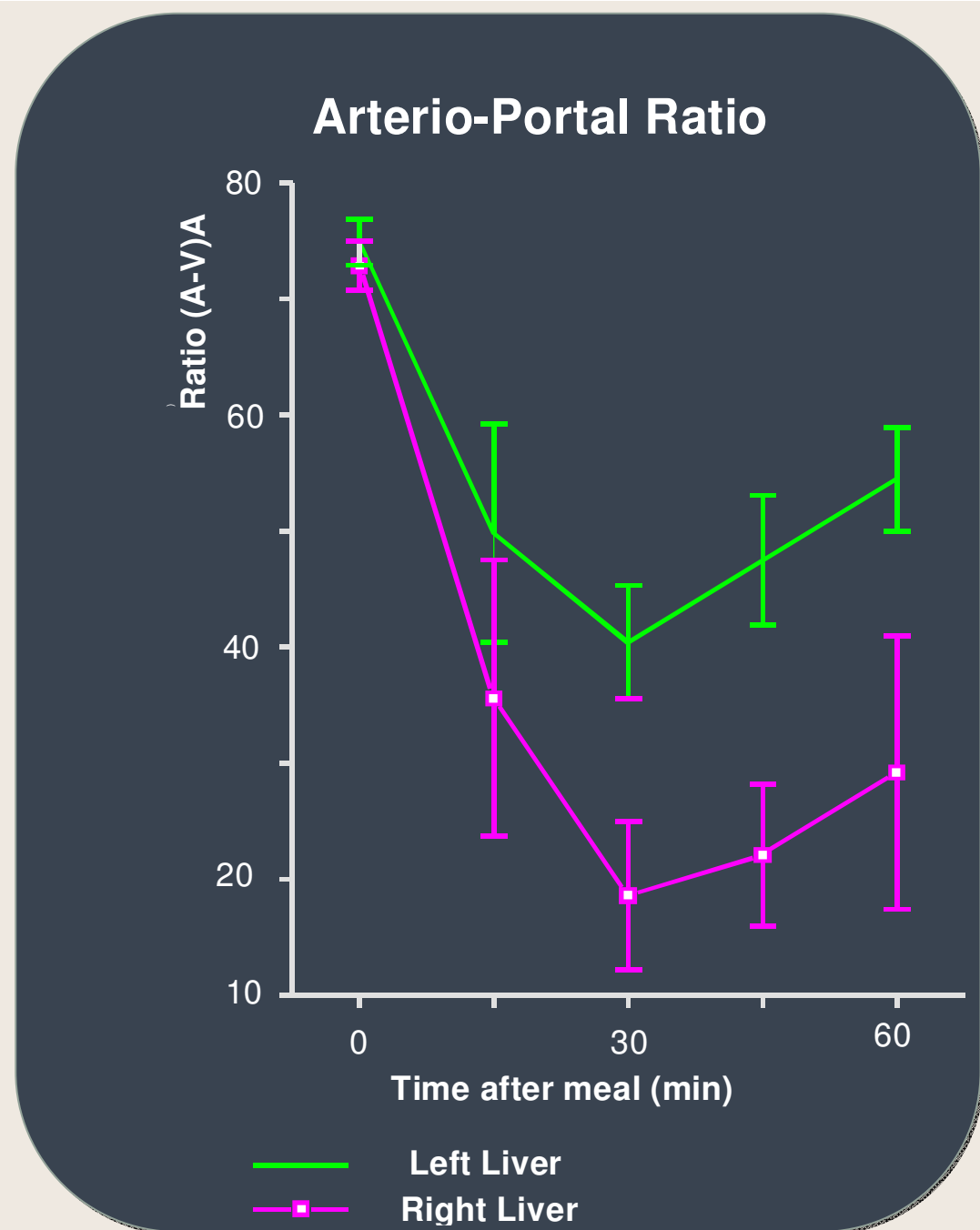


Hyperémie post-prandiale avec chute de l'indice de résistance de l'artère mésentérique supérieure, augmentation du débit portal, et vasoconstriction de l'artère hépatique

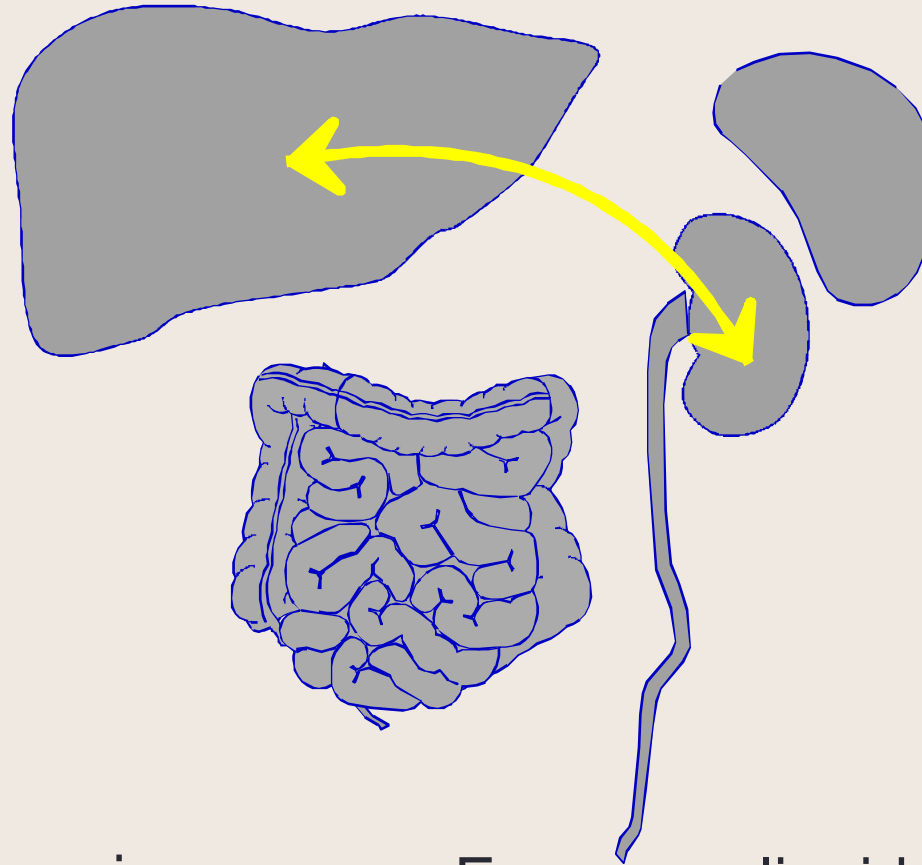
Mise en jeu de la balance artério-portale lors de l'hyperémie post-prandiale



Diminution post-prandiale du rapport artério-portal



Interactions Hépato-Rénales

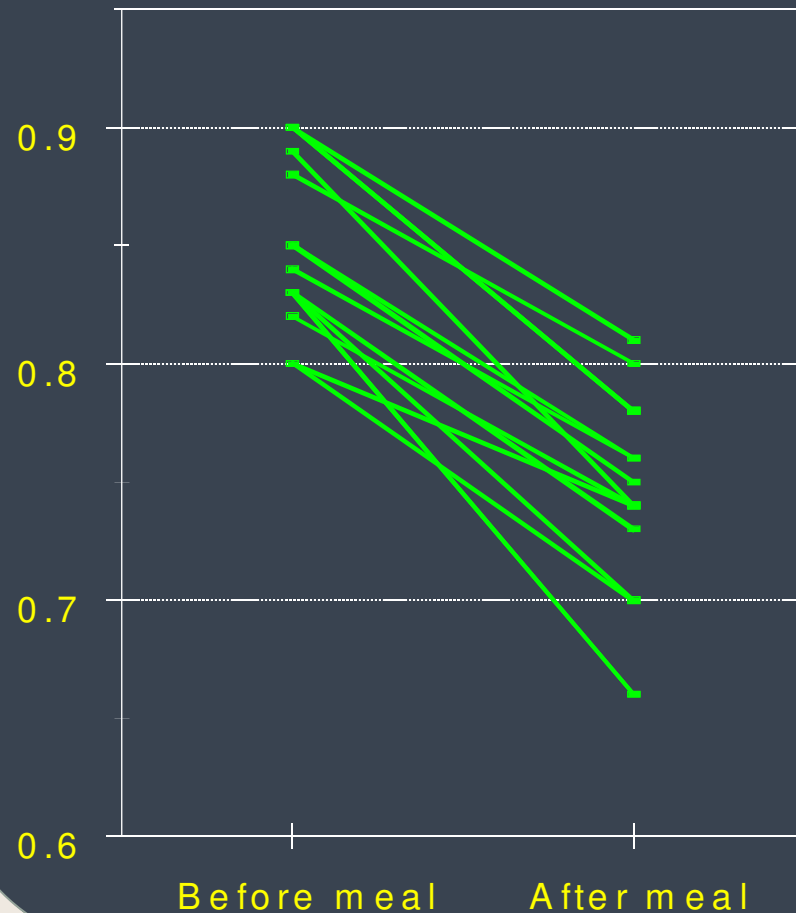


Ex: ligature des veines
hépatiques chez le rat :
« réflexe hépato-rénal »
(Blanchart 1987, di Bona 1995).

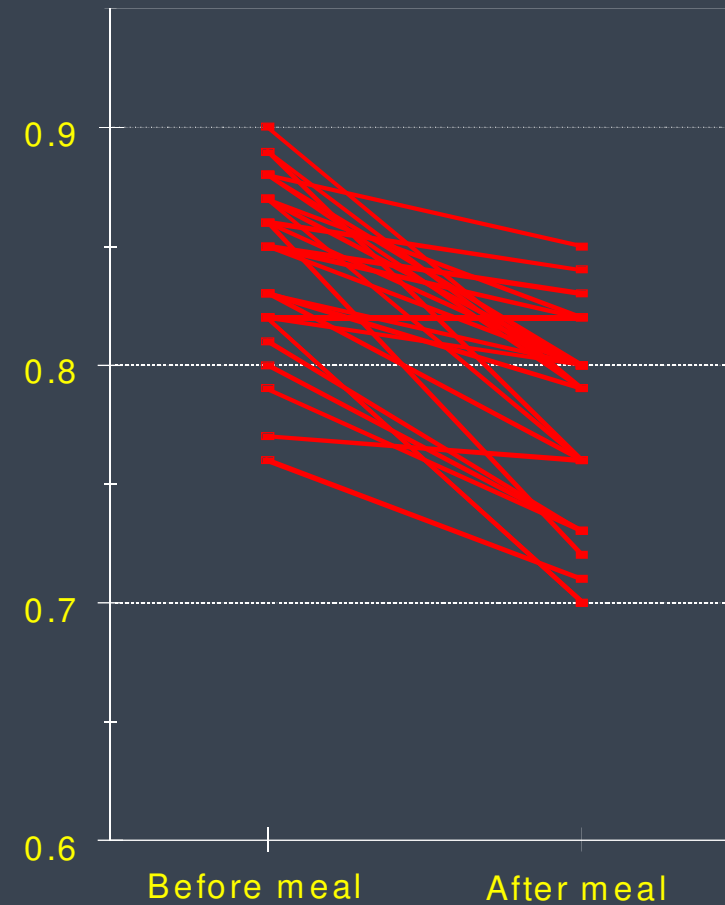
Ex : repas liquide équilibré chez
des volontaires sains et des
sujets cirrhotiques
(Taourel 1996; Iwao 1998)

Interactions Hépato-Rénales

Superior Mesenteric Artery RI
Normal Subjects



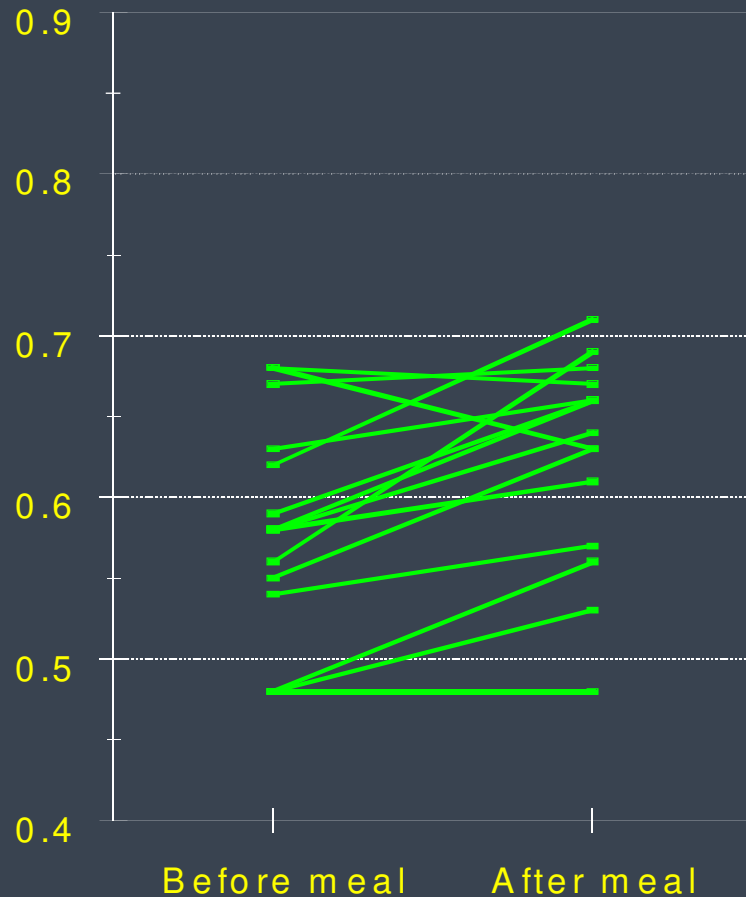
Superior Mesenteric Artery RI
Cirrhotic Patients



Hyperémie mésentérique post-prandiale (préservée chez le cirrhotique)

Interactions Hépato-Rénales

Right Renal Artery RI
Normal Subjects

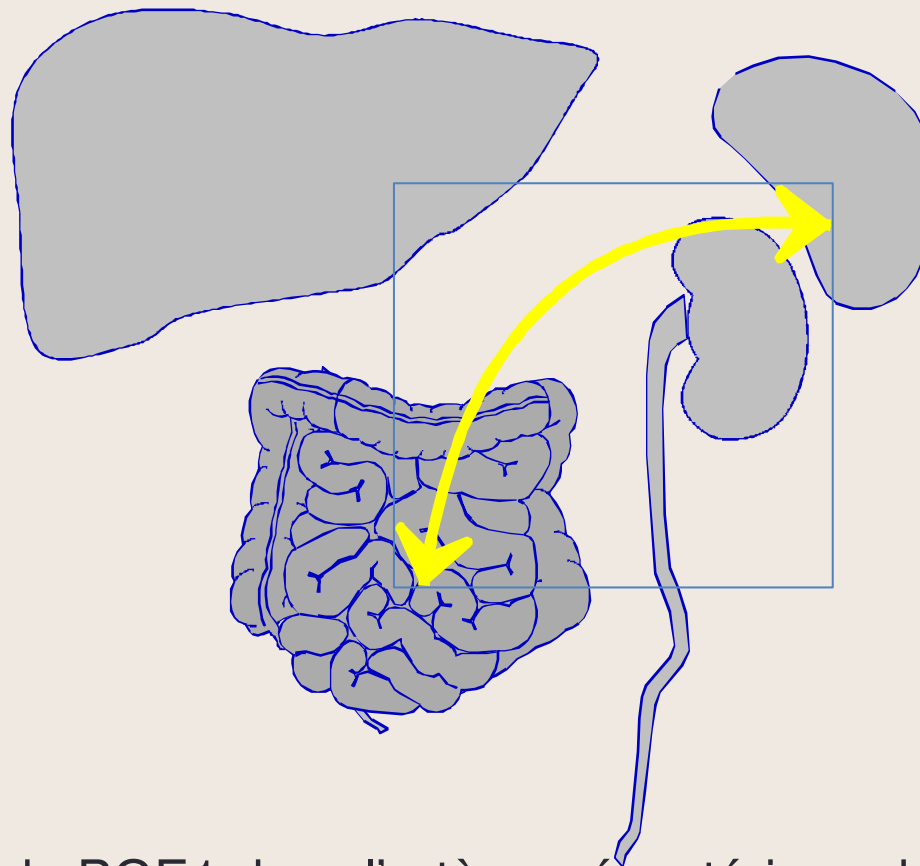


Right Renal Artery RI
Cirrhotic Patients



Vasoconstriction rénale post-prandiale (altérée chez le cirrhotique dont l'indice de résistance circulatoire artérielle rénale est plus élevé)

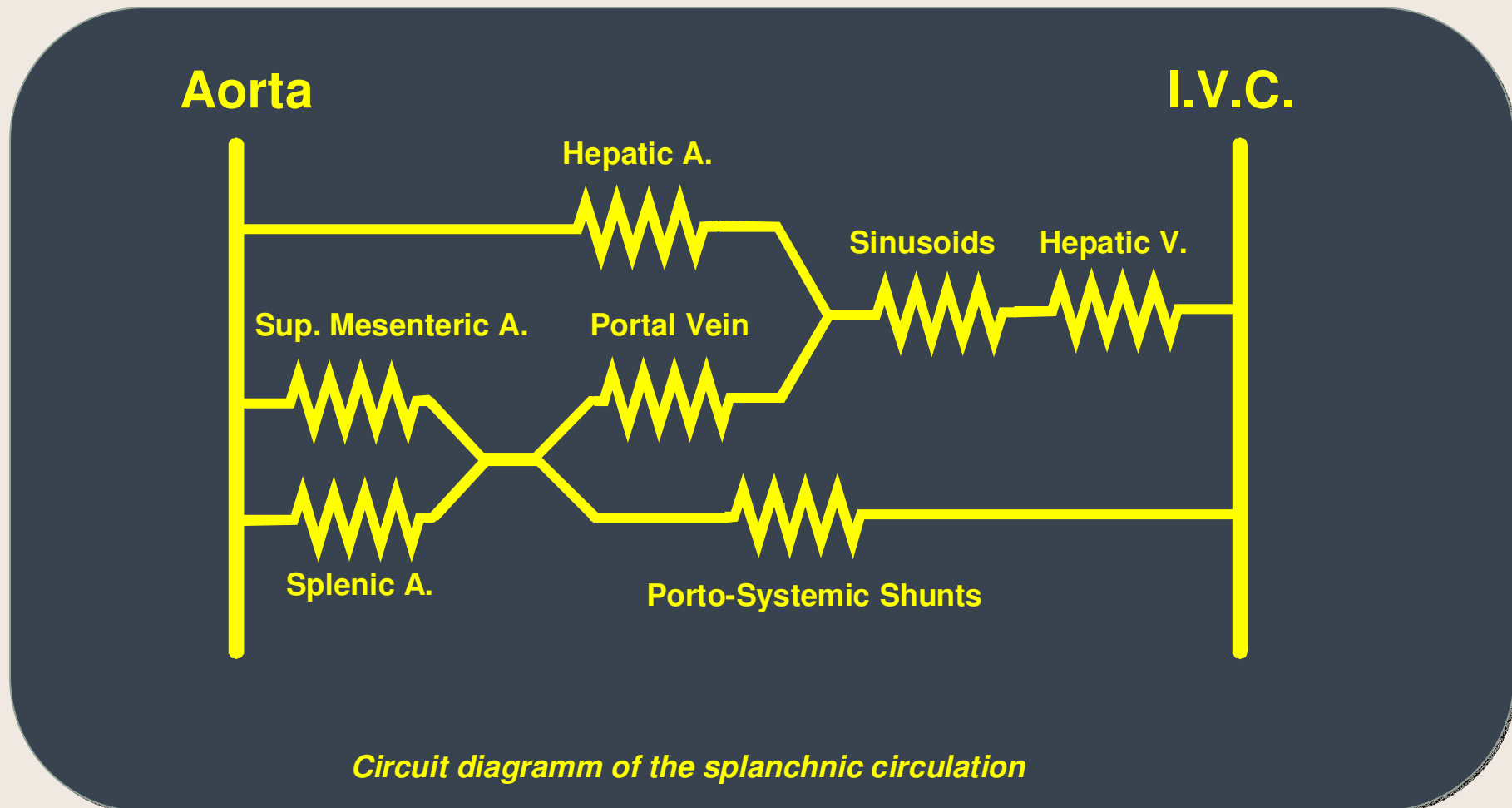
Interactions Mésentérico-Spléniques



Ex : perfusion de PGE1 dans l'artère mésentérique de patients porteurs d'une hépatopathie chronique ; occlusion par ballonnet de l'artère mésentérique ou splénique... (Nishida, 1990)

Modélisation de la Circulation Splanchnique

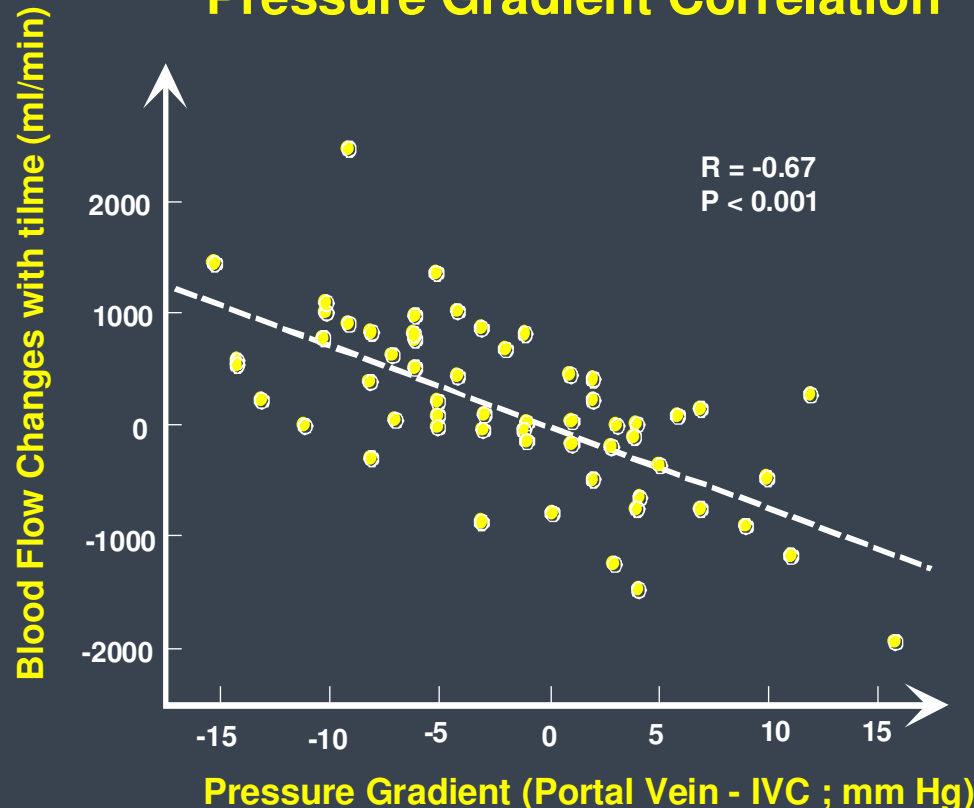
$$\Delta P = R \bullet Q$$



Une augmentation de Résistance circulatoire hépatique a pour conséquence la diminution du débit. L'hypertension portale est le résultat d'une augmentation de résistance et de débit

Relation Pression / Débit Portal

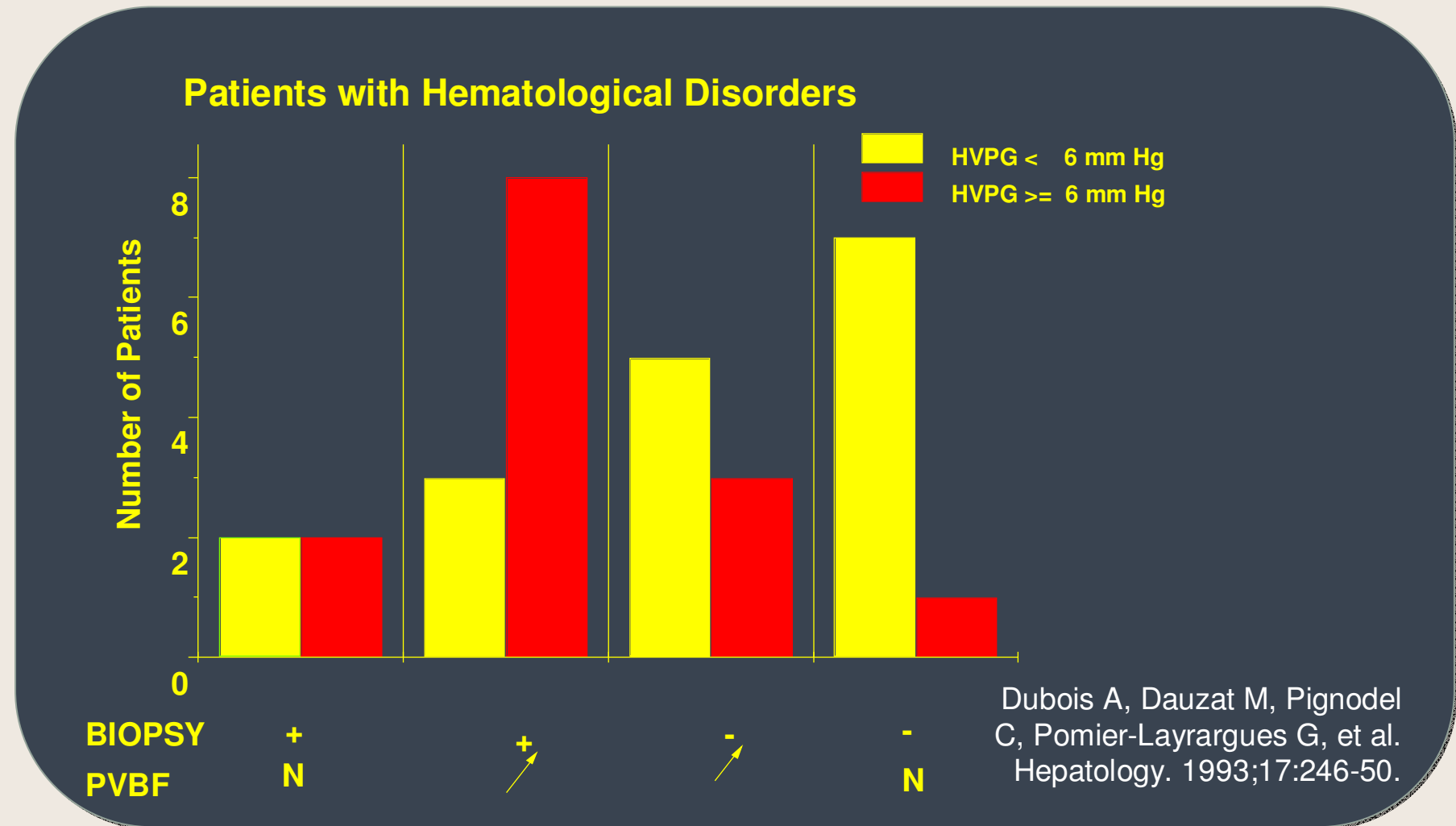
TIPS Blood Flow versus Pressure Gradient Correlation



Lafortune M, Martinet JP, Denys A, Patriquin H, Dauzat M, Dufresne MP, Colombato L, Pomier-Layrargues G. AJR Am J Roentgenol. 1995;164:997-1002.

Le débit d'un shunt porto-systémique intra-hépatique (TIPS) est très supérieur au débit normal de la veine porte, et son évolution est corrélée à celle du gradient porto-sushépatique

Relation Pression / Débit Portal



Dans les hémopathies, l'hypertension portale prédomine chez les patients présentant des lésions histologiques hépatiques ET une augmentation du débit sanguin splanchnique